

MATHÉMATIQUES • 3ÈME

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N10

EQUATIONS DE DROITES

DURÉE CONSEILLÉE : 4 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon apprend à caractériser une droite du plan par une équation cartésienne ou réduite, à partir de deux points, d'un vecteur directeur ou d'un coefficient directeur. Elle permet ensuite de déterminer algébriquement les positions relatives de deux droites (sécantes, parallèles, confondues) et de modéliser des situations concrètes de la vie courante.

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître et interpréter une équation cartésienne de droite $ax + by + c = 0$
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une équation cartésienne d'une droite passant par deux points donnés
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une équation cartésienne d'une droite dont on connaît un vecteur directeur et un point
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'équation réduite $y = mx + p$ d'une droite de coefficient directeur donné
- À la fin de cette leçon, je sais lire graphiquement le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine d'une droite
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer algébriquement les positions relatives de deux droites (sécantes, strictement parallèles, confondues)

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Équation cartésienne d'une droite | 6. Applications et modélisation |
| 2. Droite passant par deux points | 7. Activité d'intégration |
| 3. Droite de vecteur directeur donné | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Équation réduite et coefficient directeur | 9. Exercices |
| 5. Positions relatives de deux droites | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître et interpréter une équation cartésienne de droite $ax + by + c = 0$
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une équation cartésienne d'une droite passant par deux points donnés
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une équation cartésienne d'une droite dont on connaît un vecteur directeur et un point
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'équation réduite $y = mx + p$ d'une droite de coefficient directeur donné
- À la fin de cette leçon, je sais lire graphiquement le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine d'une droite
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer algébriquement les positions relatives de deux droites (sécantes, strictement parallèles, confondues)
- À la fin de cette leçon, je sais calculer les coordonnées du point d'intersection de deux droites sécantes
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser par des équations de droites des situations concrètes de la vie courante (tarifs, trajets, consommation) et rédiger une démarche justifiée

PRÉREQUIS

- Repérage dans le plan : coordonnées d'un point, lecture graphique (classe de 4ème)
- Vecteurs : coordonnées d'un vecteur, colinéarité de deux vecteurs, déterminant (dé-

but d'année de 3ème)

- Fonctions linéaires et affines : représentation graphique de $y = ax$ et $y = ax + b$ (4ème)
- Résolution d'équations du premier degré et de systèmes de deux équations à deux inconnues (4ème)
- Milieu d'un segment et distance dans un repère orthonormé (début d'année de 3ème)

1 ÉQUATION CARTÉSIENNE D'UNE DROITE

À Yaoundé, une entreprise de livraison de denrées alimentaires facture ses courses selon la distance parcourue : le prix affiché suit une relation linéaire. Un chauffeur de taxi-moto à Mokolo veut prévoir le coût d'une course avant de partir, et vérifier si deux itinéraires proposés par son application se croisent ou restent parallèles. Comment traduire ces trajectoires et ces tarifs par des équations de droites dans un repère ? C'est tout l'objet de cette leçon : donner à chaque droite une **carte d'identité algébrique**.

Dans cette première section, nous allons découvrir ce qu'est une **équation cartésienne** d'une droite, comment la reconnaître, comment vérifier qu'un point appartient à une droite, et comment lire sur cette équation la direction de la droite. Les sections suivantes apprendront ensuite à construire ces équations à partir de données géométriques.

1.1 Situation de découverte : une droite, une infinité de points

Plaçons-nous dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Considérons la droite (d) passant par le point $A(0; 2)$ et dirigée par le vecteur $\vec{u}(3; 2)$. Traçons-la : depuis A , on se déplace de 3 unités vers la droite et de 2 unités vers le haut, on obtient le point $B(3; 4)$, et la droite (AB) est tracée.

Prenons maintenant un point quelconque $M(x; y)$ du plan. À quelle condition M se trouve-t-il sur la droite (d) ? Réponse géométrique : exactement lorsque le vecteur $\vec{AM}$ est **colinéaire** au vecteur $\vec{u}$. Or tu sais calculer les coordonnées de $\vec{AM}$:

$$\vec{AM} \begin{pmatrix} x - 0 \\ y - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y - 2 \end{pmatrix}.$$

La condition de colinéarité entre $\vec{AM}(x; y - 2)$ et $\vec{u}(3; 2)$ s'écrit, avec le critère de colinéarité vu dans la leçon sur les vecteurs ($xy' - x'y = 0$) :

$$x \times 2 - (y - 2) \times 3 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 2x - 3y + 6 = 0.$$

Voilà le miracle : l'appartenance d'un point à une droite, qui est une question de géométrie, se traduit par une égalité algébrique portant sur les coordonnées. Cette égalité $2x - 3y + 6 = 0$ est ce qu'on appelle une **équation cartésienne** de la droite (d) . Toute la section consiste à comprendre et manipuler cette idée.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi « cartésienne » ?

Le nom rend hommage au philosophe et mathématicien français René Descartes (1596–1650). Dans son ouvrage *La Géométrie* (1637), il eut l'idée révolutionnaire de repérer les points du plan par des nombres (les coordonnées) et de traduire les figures par des équations. Ce pont entre l'algèbre et la géométrie, appelé géométrie analytique, est l'un des outils les plus puissants des mathématiques : c'est lui qui permet aujourd'hui aux applications de navigation de ton téléphone de calculer des itinéraires à Yaoundé ou à Douala !

1.2 Définition d'une équation cartésienne

DÉFINITION Équation cartésienne d'une droite

Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- Toute droite (d) du plan admet une équation de la forme

$$ax + by + c = 0, \quad \text{avec } (a; b) \neq (0; 0),$$

appelée **équation cartésienne** de (d) .

- Réciproquement, toute équation de la forme $ax + by + c = 0$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$ est l'équation d'une droite du plan.

Un point $M(x; y)$ appartient à la droite (d) si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation : $ax + by + c = 0$.

Décortiquons cette définition. L'équation $ax + by + c = 0$ fait intervenir trois nombres fixés a , b , c (les **coefficients**) et deux inconnues x et y (les coordonnées du point). La condition $(a; b) \neq (0; 0)$ signifie que a et b ne sont **pas tous les deux nuls** : en effet, si $a = 0$ et $b = 0$, l'équation devient $c = 0$, qui ne dépend plus du tout des coordonnées et ne peut donc pas décrire une droite.

ATTENTION La condition $(a; b) \neq (0; 0)$ n'est pas facultative

Beaucoup d'élèves oublient cette hypothèse. Elle est pourtant essentielle : si $a = b = 0$, l'équation $0x + 0y + c = 0$ se réduit à $c = 0$. Si $c \neq 0$, aucun point ne la vérifie (ensemble vide); si $c = 0$, tous les points la vérifient (le plan entier). Dans les deux cas, on n'obtient pas une droite ! Retiens : au moins l'un des deux coefficients a ou b est non nul.

1.3 Lien avec le vecteur directeur : une propriété fondamentale

Rappelons d'abord un fait géométrique essentiel, déjà rencontré dans la leçon sur les vecteurs : **une droite est entièrement déterminée par un point et une direction**. La direction est donnée par un **vecteur directeur**, c'est-à-dire un vecteur non nul parallèle à la droite. Bien sûr, une même droite possède une infinité de vecteurs directeurs : tous les vecteurs non nuls colinéaires entre eux la dirigent.

La question naturelle est alors : si l'on connaît l'équation $ax + by + c = 0$ d'une droite, peut-on lire directement un vecteur directeur sur les coefficients ? La réponse est oui, et c'est un résultat à connaître parfaitement.

PROPRIÉTÉ Vecteur directeur lu sur l'équation

Si la droite (d) a pour équation cartésienne $ax + by + c = 0$, alors le vecteur

$$\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$$

est un **vecteur directeur** de (d) . Tout vecteur non nul colinéaire à $\vec{u}$ est aussi un vecteur directeur de (d) .

Cette propriété se justifie très naturellement par la colinéarité, exactement comme dans notre situation de découverte. Voici le raisonnement, qui est formateur.

EXPÉRIENCE Pourquoi $\vec{u}(-b; a)$ dirige-t-il la droite ?

Soit (d) d'équation $ax + by + c = 0$, et soit $A(x_A; y_A)$ un point de (d) , donc $ax_A + by_A + c = 0$. Soit $M(x; y)$ un point quelconque du plan.

1. $M \in (d)$ signifie $ax + by + c = 0$.
2. Retranchons membre à membre les deux égalités :

$$(ax + by + c) - (ax_A + by_A + c) = 0 \iff a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0.$$

3. Or le vecteur $\vec{AM}$ a pour coordonnées $(x - x_A; y - y_A)$. Considérons le vecteur $\vec{u}(-b; a)$. Le critère de colinéarité appliqué à $\vec{AM}$ et $\vec{u}$ donne :

$$(x - x_A) \times a - (y - y_A) \times (-b) = a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0.$$

4. Ce critère est vérifié, donc $\vec{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires : le point M est sur la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$. Cette droite est donc exactement (d) , et $\vec{u}(-b; a)$ en est un vecteur directeur. ■

EXEMPLE Lecture d'un vecteur directeur

Soit (d) la droite d'équation $2x - 3y + 6 = 0$. On a $a = 2$, $b = -3$, $c = 6$. Un vecteur directeur est donc

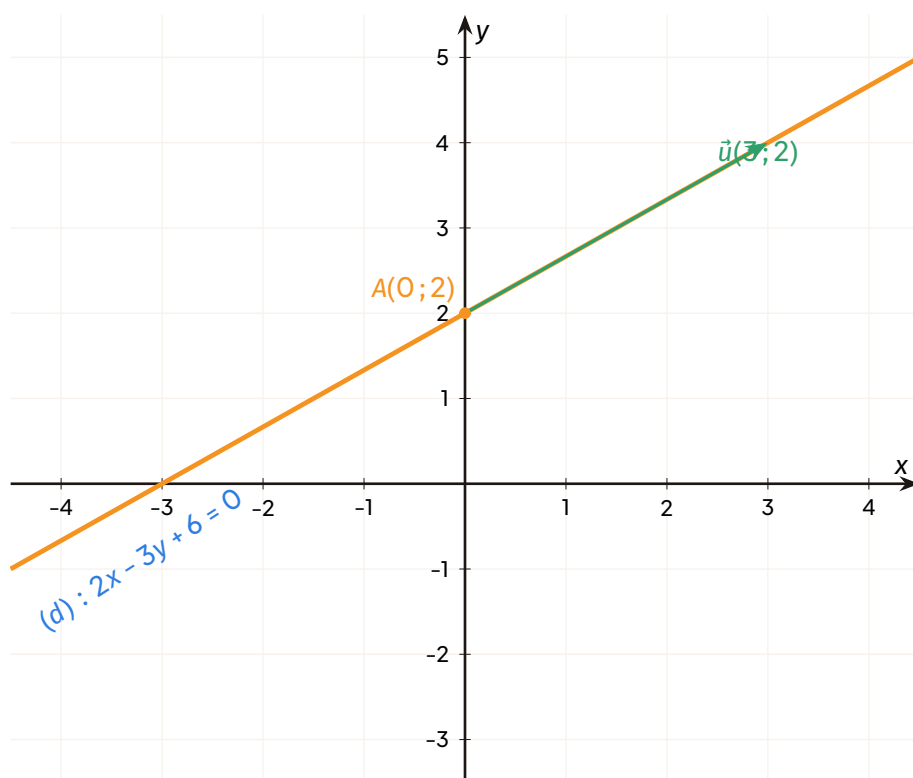
$$\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(-3) \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

C'est bien le vecteur $\vec{u}(3; 2)$ de notre situation de découverte : tout est cohérent ! Le vecteur $\vec{u}'(-6; -4) = -2\vec{u}$ est aussi un vecteur directeur de (d) .

MÉTHODE Retenir la formule $\vec{u}(-b; a)$ sans se tromper

1. On échange les coefficients de x et de y : $(a; b) \rightarrow (b; a)$.
2. On change le signe du premier : $(-b; a)$.
3. Vérification mentale : la combinaison $a \times (-b) + b \times a$ vaut toujours 0 : c'est le signe que l'équation $ax + by + c = 0$ « annule » la direction $(-b; a)$.

Remarque : écrire $\vec{u}(b; -a)$ est aussi correct, car $(b; -a) = -(-b; a)$ est colinéaire à $(-b; a)$. En revanche, $\vec{u}(a; b)$ est faux en général.



La droite (d) : $2x - 3y + 6 = 0$, son point $A(0; 2)$ et un vecteur directeur $\vec{u}(3; 2)$.

1.4 Appartenance d'un point à une droite

La définition donne immédiatement un critère pratique, qu'il faut savoir appliquer les yeux fermés.

MÉTHODE Tester si un point appartient à une droite

Pour savoir si $M(x_0; y_0)$ appartient à la droite (d) : $ax + by + c = 0$:

1. On remplace x par x_0 et y par y_0 dans le membre de gauche $ax + by + c$.
2. On calcule la valeur obtenue.
3. Si le résultat vaut 0, alors $M \in (d)$; sinon, $M \notin (d)$.

EXERCICE RÉSOLU 1 Les points $A(1; 4)$ et $B(-3; 0)$ appartiennent-ils à $(d) : 2x - 3y + 6 = 0$?

Énoncé. On considère la droite (d) d'équation $2x - 3y + 6 = 0$. Les points $A(1; 4)$ et $B(-3; 0)$ appartiennent-ils à (d) ?

SOLUTION

Solution détaillée. Pour $A(1; 4)$, on remplace x par 1 et y par 4 :

$$2 \times 1 - 3 \times 4 + 6 = 2 - 12 + 6 = -4.$$

Comme $-4 \neq 0$, le point A n'appartient pas à la droite (d) . Pour $B(-3; 0)$, on remplace x par -3 et y par 0 :

$$2 \times (-3) - 3 \times 0 + 6 = -6 + 0 + 6 = 0.$$

Le résultat est nul, donc $B \in (d)$. D'ailleurs, B est le point d'intersection de (d) avec l'axe des abscisses, comme on le verra plus bas.

1.5 Non-unicité de l'équation cartésienne

Voici un point délicat mais capital. Reprenons notre droite $(d) : 2x - 3y + 6 = 0$. Multiplions tous les coefficients par 2 : on obtient l'équation $4x - 6y + 12 = 0$. Un point vérifie la première équation si et seulement s'il vérifie la seconde (car $4x - 6y + 12 = 2(2x - 3y + 6)$, et un produit est nul quand l'un de ses facteurs est nul). Les deux équations décrivent donc **exactement la même droite**.

À RETENIR Une droite possède une infinité d'équations cartésiennes

Si $ax + by + c = 0$ est une équation cartésienne de (d) , alors pour tout nombre réel non nul k , l'équation

$$k(ax + by + c) = 0 \quad \text{c'est-à-dire} \quad kax + kby + kc = 0$$

est aussi une équation cartésienne de la même droite (d) . On dit que les deux équations sont **proportionnelles**.

ATTENTION Erreur fréquente : croire l'équation unique

Au BEPC, beaucoup d'élèves paniquent lorsque leur équation « ne ressemble pas » à celle du corrigé. Retiens bien : $2x - 3y + 6 = 0$, $4x - 6y + 12 = 0$, $-2x + 3y - 6 = 0$ et même $x - 1,5y + 3 = 0$ désignent toutes la même droite. Pour comparer deux équations, vérifie si leurs coefficients sont proportionnels. En revanche, $2x - 3y + 5 = 0$ n'est pas la même droite que (d) : le coefficient constant n'est pas dans la même proportion.

1.6 Cas particuliers : droites parallèles aux axes

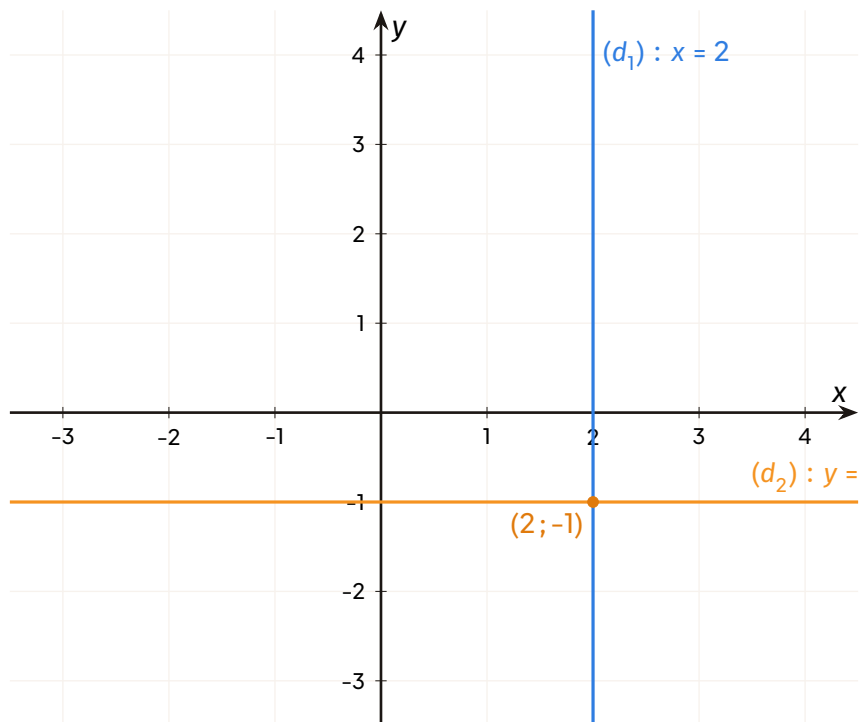
Que se passe-t-il lorsque l'un des coefficients a ou b est nul? (Rappel : pas les deux à la fois!)

Premier cas : $a = 0$. L'équation devient $by + c = 0$, soit $y = -\frac{c}{b}$ (division licite car $b \neq 0$). En posant $k = -\frac{c}{b}$, on obtient $y = k$: c'est l'ensemble des points dont l'ordonnée vaut k , c'est-à-dire une droite **parallèle à l'axe des abscisses** (horizontale). Un vecteur directeur est $\vec{u}(-b; 0)$, bien colinéaire à $\vec{i}$.

Deuxième cas : $b = 0$. L'équation devient $ax + c = 0$, soit $x = -\frac{c}{a}$ (car $a \neq 0$). En posant $k = -\frac{c}{a}$, on obtient $x = k$: c'est l'ensemble des points dont l'abscisse vaut k , c'est-à-dire une droite **parallèle à l'axe des ordonnées** (verticale). Un vecteur directeur est $\vec{u}(0; a)$, colinéaire à $\vec{j}$.

À RETENIR Droites parallèles aux axes

- Une équation de la forme $x = k$ (avec k réel) représente une droite parallèle à l'axe des ordonnées, passant par le point $(k; 0)$.
- Une équation de la forme $y = k$ représente une droite parallèle à l'axe des abscisses, passant par le point $(0; k)$.
- En particulier, l'axe des abscisses a pour équation $y = 0$ et l'axe des ordonnées a pour équation $x = 0$.



Les droites $x = 2$ (verticale) et $y = -1$ (horizontale) se coupent au point $(2; -1)$.

1.7 Intersections d'une droite avec les axes du repère

Une application directe et très utile du test d'appartenance consiste à trouver où une droite coupe les axes du repère. C'est souvent la première étape pour la tracer proprement.

MÉTHODE Trouver les points d'intersection avec les axes

Soit $(d) : ax + by + c = 0$.

1. Intersection avec l'axe des abscisses (équation $y = 0$) : on pose $y = 0$ dans l'équation de (d) et on résout $ax + c = 0$. Si $a \neq 0$, on trouve le point $\left(-\frac{c}{a}; 0\right)$.
2. Intersection avec l'axe des ordonnées (équation $x = 0$) : on pose $x = 0$ et on résout $by + c = 0$. Si $b \neq 0$, on trouve le point $\left(0; -\frac{c}{b}\right)$.

Ces deux points suffisent à tracer la droite à la règle !

EXERCICE RÉSOLU 2 Tracer $(d) : 2x - 3y + 6 = 0$ à partir de ses intersections avec les axes

Énoncé. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la droite $(d) : 2x - 3y + 6 = 0$ avec les axes du repère, puis expliquer comment tracer (d) .

SOLUTION

Solution détaillée. Avec l'axe des abscisses : on pose $y = 0$:

$$2x - 3 \times 0 + 6 = 0 \iff 2x = -6 \iff x = -3.$$

La droite coupe l'axe des abscisses en $B(-3; 0)$. Avec l'axe des ordonnées : on pose $x = 0$:

$$2 \times 0 - 3y + 6 = 0 \iff -3y = -6 \iff y = 2.$$

La droite coupe l'axe des ordonnées en $A(0; 2)$. Tracé : on place les points $A(0; 2)$ et $B(-3; 0)$ dans le repère, puis on trace à la règle la droite passant par ces deux points. On retrouve exactement la figure étudiée plus haut.

ATTENTION Deux pièges à éviter

- Ne confonds pas les deux axes : pour l'axe des abscisses, c'est y qui vaut 0 ; pour l'axe des ordonnées, c'est x qui vaut 0. Beaucoup d'élèves inversent !
- Si $c = 0$, la droite passe par l'origine $O(0; 0)$: les deux intersections avec les axes se confondent en un seul point. Il faut alors trouver un autre point de la droite (en choisissant par exemple $x = 1$) pour pouvoir la tracer.

1.8 Synthèse et ouverture

Récapitulons ce que nous avons établi dans cette section. À toute droite du plan est associée une famille d'équations de la forme $ax + by + c = 0$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$, toutes proportionnelles entre elles. Cette « carte d'identité algébrique » permet de :

- **tester l'appartenance** d'un point à la droite par un simple calcul ;
- **lire un vecteur directeur** : $\vec{u}(-b; a)$;
- **tracer la droite** grâce à ses intersections avec les axes ;
- **reconnaître les cas particuliers** : $x = k$ (verticale) et $y = k$ (horizontale).

Revenons à notre chauffeur de taxi-moto de Mokolo : si son application lui indique que le tarif suit la relation $p = 150d + 100$ (prix en FCFA, distance en km), on peut réécrire cette relation sous la forme $150d - p + 100 = 0$: c'est bien une équation cartésienne de droite ! Prévoir un coût revient à tester l'appartenance d'un point à cette droite. Dans les sections suivantes, nous apprendrons à fabriquer ces équations à partir de deux points, d'un vecteur directeur ou d'un coefficient directeur, puis à étudier les positions relatives de deux droites — c'est-à-dire à déterminer si deux itinéraires se croisent ou restent parallèles.

EXERCICE 1 À toi de jouer

On considère la droite $(d) : 3x + 2y - 12 = 0$.

1. Les points $M(2; 3)$ et $N(4; 1)$ appartiennent-ils à (d) ?
2. Donner un vecteur directeur de (d) , puis un deuxième, colinéaire au premier.
3. Donner une autre équation cartésienne de (d) .
4. Déterminer les points d'intersection de (d) avec les axes du repère, puis tracer (d) .

CORRIGÉ Exercice : droite $3x + 2y - 12 = 0$

1. Pour $M(2; 3) : 3 \times 2 + 2 \times 3 - 12 = 6 + 6 - 12 = 0$, donc $M \in (d)$. Pour $N(4; 1) : 3 \times 4 + 2 \times 1 - 12 = 12 + 2 - 12 = 2 \neq 0$, donc $N \notin (d)$.
2. Avec $a = 3$ et $b = 2$, un vecteur directeur est $\vec{u}(-2; 3)$. Un autre : $\vec{u}'(2; -3) = -\vec{u}$.
3. En multipliant par 2 : $6x + 4y - 24 = 0$ est une autre équation de (d) .
4. Axe des abscisses ($y = 0$) : $3x - 12 = 0$ donne $x = 4$, point $(4; 0)$. Axe des ordonnées ($x = 0$) : $2y - 12 = 0$ donne $y = 6$, point $(0; 6)$. On trace la droite passant par $(4; 0)$ et $(0; 6)$.

2 DROITE PASSANT PAR DEUX POINTS

Dans la section précédente, nous avons découvert ce qu'est une **équation cartésienne** d'une droite : une relation de la forme $ax + by + c = 0$ que vérifient les coordonnées $(x; y)$ de tous les points de la droite, et d'eux seulement. Nous avons vu qu'une droite possède une infinité d'équations cartésiennes, toutes proportionnelles entre elles. Mais une question essentielle reste en suspens : **comment fabriquer concrètement une telle équation ?**

La situation la plus naturelle est la suivante. On te donne deux points A et B du plan, repérés par leurs coordonnées. Depuis la classe de 6^e, tu sais que par deux points distincts passe une unique droite. La droite (AB) existe donc, elle est unique : il ne reste qu'à en trouver une équation. C'est exactement ce que fait un logiciel comme GeoGebra quand tu cliques sur deux points : il calcule instantanément une équation de la droite qui les relie. Dans cette section, tu vas apprendre à faire ce calcul toi-même, à la main, avec un outil que tu connais déjà : la **colinéarité** de deux vecteurs et le **déterminant**.

2.1 Le problème et l'idée directrice

DÉFINITION Le problème posé

Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On donne deux points distincts $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) , c'est trouver trois nombres a, b, c (avec a et b non tous les deux nuls) tels que :

$$M(x; y) \in (AB) \iff ax + by + c = 0.$$

L'idée fondamentale repose sur une observation géométrique très simple. Prends un point M quelconque du plan. Dire que M appartient à la droite (AB) , c'est dire que les points A, B et M sont **alignés**. Or tu as appris en début d'année que trois points sont alignés si et seulement si les vecteurs $\vec{AM}$ et $\vec{AB}$ sont **colinéaires**. Et la colinéarité se teste par un calcul : le **déterminant** des deux vecteurs doit être nul.

À RETENIR La traduction en trois langages

Langage	Énoncé
Géométrie	$M(x; y)$ appartient à la droite (AB)
Vectoriel	les vecteurs $\vec{AM}$ et $\vec{AB}$ sont colinéaires
Algébrique	$\det(\vec{AM}, \vec{AB}) = 0$

C'est ce passage du langage géométrique au langage algébrique qui va produire l'équation cherchée.

2.2 Étape 1 : le vecteur $\vec{AB}$, vecteur directeur de (AB)

La première chose à calculer, c'est le vecteur qui dirige la droite : le vecteur $\vec{AB}$.

PROPRIÉTÉ Coordonnées du vecteur $\vec{AB}$

Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, alors le vecteur $\vec{AB}$ a pour coordonnées :

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}.$$

On retient la formule : « extrémité moins origine ». Comme A et B sont distincts, ce vecteur est non nul : c'est bien un **vecteur directeur** de la droite (AB) .

ATTENTION L'erreur classique : inverser origine et extrémité

L'erreur la plus fréquente consiste à calculer $(x_A - x_B; y_A - y_B)$ au lieu de $(x_B - x_A; y_B - y_A)$, ou pire, à mélanger : $(x_B - x_A; y_A - y_B)$. Retiens la règle : dans $\vec{AB}$, la lettre A est l'origine, la lettre B est l'extrémité. On calcule toujours extrémité moins origine, coordonnée par coordonnée : x avec x, y avec y. Une bonne habitude : écris les coordonnées de B sur une ligne, celles de A juste en dessous, puis soustrais verticalement.

2.3 Étape 2 : la condition de colinéarité

Soit maintenant $M(x; y)$ un point quelconque du plan. Le vecteur $\vec{AM}$ a pour coordonnées :

$$\vec{AM} \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix}.$$

PROPRIÉTÉ Critère de colinéarité par le déterminant

Deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = xy' - x'y = 0.$$

Appliqué à notre situation, ce critère donne la condition d'appartenance cherchée :

$$M(x; y) \in (AB) \iff \det(\vec{AM}, \vec{AB}) = 0 \iff (x - x_A)(y_B - y_A) - (x_B - x_A)(y - y_A) = 0.$$

ATTENTION Bien placer les facteurs dans le déterminant

Pour deux vecteurs $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$, le déterminant vaut $xy' - x'y$: on multiplie en croix. Avec $\vec{AM}(x - x_A; y - y_A)$ et $\vec{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$, cela donne $(x - x_A) \times (y_B - y_A) - (x_B - x_A) \times (y - y_A)$. Ne permute pas les coordonnées x et y entre les deux vecteurs !

2.4 Étape 3 : développer et simplifier

Il ne reste plus qu'à développer l'égalité obtenue et à regrouper les termes pour la mettre sous la forme $ax + by + c = 0$. C'est un simple travail de calcul littéral, que tu maîtrises depuis le chapitre sur le calcul littéral : développement, réduction, puis éventuellement division de tous les coefficients par un même nombre non nul pour simplifier l'équation.

MÉTHODE Trouver une équation de la droite (AB)

1. Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$, vecteur directeur de (AB) .
2. Écrire qu'un point $M(x; y)$ appartient à (AB) si et seulement si $\det(\vec{AM}, \vec{AB}) = 0$, c'est-à-dire :

$$(x - x_A)(y_B - y_A) - (x_B - x_A)(y - y_A) = 0.$$

3. Développer, réduire et ordonner pour obtenir la forme $ax + by + c = 0$. Simplifier si possible en divisant tous les coefficients par un même nombre non nul.
4. Vérifier : remplacer $(x; y)$ par les coordonnées de A , puis par celles de B ; l'égalité doit être vraie dans les deux cas.

2.5 Le théorème et sa démonstration guidée**PROPRIÉTÉ** Théorème — droite définie par deux points

Par deux points distincts $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ du plan passe une unique droite (AB) . Une équation cartésienne de cette droite s'obtient en écrivant que, pour tout point $M(x; y)$:

$$M \in (AB) \iff \det(\vec{AM}, \vec{AB}) = 0,$$

ce qui, après développement, donne une équation de la forme $ax + by + c = 0$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

Nous allons prouver que la condition $\det(\vec{AM}, \vec{AB}) = 0$ fournit bien une équation cartésienne de droite, c'est-à-dire une équation de la forme $ax + by + c = 0$ où a et b ne sont pas tous les deux nuls.

1. Existence et unicité de la droite. A et B étant distincts, le vecteur $\vec{AB}$ est non nul. La droite (AB) est l'ensemble des points M tels que $\vec{AM}$ soit colinéaire à $\vec{AB}$: c'est la définition même de la droite passant par A et dirigée par $\vec{AB}$. Elle existe et elle est unique.
2. Traduction algébrique. Posons $\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$ et $\vec{AM} \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix}$. La colinéarité équivaut à :

$$(x - x_A)(y_B - y_A) - (x_B - x_A)(y - y_A) = 0.$$

3. Développement. En développant chaque produit :

$$x(y_B - y_A) - x_A(y_B - y_A) - y(x_B - x_A) + y_A(x_B - x_A) = 0.$$

Regroupons les termes en x , en y et les constantes :

$$\underbrace{(y_B - y_A)}_a x + \underbrace{(x_A - x_B)}_b y + \underbrace{y_A(x_B - x_A) - x_A(y_B - y_A)}_c = 0.$$

C'est bien une équation de la forme $ax + by + c = 0$.

4. Les coefficients a et b ne sont pas tous les deux nuls. Si l'on avait à la fois $a = y_B - y_A = 0$ et $b = x_A - x_B = 0$, alors $x_A = x_B$ et $y_A = y_B$, autrement dit $A = B$, ce qui est exclu puisque les points sont distincts. Le couple $(a; b)$ est donc non nul : l'équation obtenue est bien une équation de droite.
5. Conclusion. L'ensemble des points M vérifiant $\det(\vec{AM}, \vec{AB}) = 0$ est exactement la droite (AB) , et la condition obtenue est bien une équation cartésienne de droite. ■

2.6 Exemple chiffré complet

EXEMPLE Une équation de la droite (AB) avec $A(1; 2)$ et $B(4; 5)$

Étape 1. Coordonnées du vecteur directeur (extrémité moins origine) :

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 4 - 1 \\ 5 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Étape 2. Soit $M(x; y)$. Alors $\vec{AM} \begin{pmatrix} x - 1 \\ y - 2 \end{pmatrix}$. La condition de colinéarité s'écrit :

$$\det(\vec{AM}, \vec{AB}) = 3(x - 1) - 3(y - 2) = 0.$$

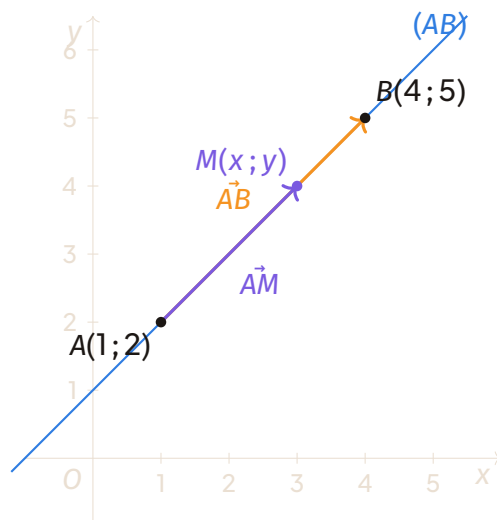
Étape 3. Développons :

$$3x - 3 - 3y + 6 = 0 \iff 3x - 3y + 3 = 0.$$

En divisant tous les coefficients par 3 :

$$(AB) : x - y + 1 = 0.$$

Étape 4. Vérification. Pour $A(1; 2)$: $1 - 2 + 1 = 0$ ✓. Pour $B(4; 5)$: $4 - 5 + 1 = 0$ ✓. Les deux points vérifient l'équation : le résultat est cohérent.



La droite (AB) d'équation $x - y + 1 = 0$. Un point M est sur (AB) si et seulement si $\vec{AM}$ et $\vec{AB}$ sont colinéaires.

2.7 Cas particuliers : droites verticales et horizontales

Que se passe-t-il lorsque les deux points ont la même abscisse ou la même ordonnée ? La méthode par le déterminant fonctionne toujours, et elle aboutit à des équations remarquablement simples.

PROPRIÉTÉ Droite verticale et droite horizontale

Soit $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points distincts.

- Si $x_A = x_B$ (même abscisse), la droite (AB) est verticale (parallèle à l'axe des ordonnées) et a pour équation $x = x_A$.
- Si $y_A = y_B$ (même ordonnée), la droite (AB) est horizontale (parallèle à l'axe des abscisses) et a pour équation $y = y_A$.

EXEMPLE Vérification sur les cas particuliers

Cas vertical. $A(3; 1)$ et $B(3; 4)$: $\vec{AB}(0; 3)$. La condition $\det(\vec{AM}, \vec{AB}) = 0$ donne $3(x-3) - 0(y-1) = 0$, soit $3x - 9 = 0$, c'est-à-dire $x = 3$. C'est bien une droite verticale.

Cas horizontal. $A(1; 2)$ et $B(5; 2)$: $\vec{AB}(4; 0)$. La condition donne $0(x-1) - 4(y-2) = 0$, soit $-4y + 8 = 0$, c'est-à-dire $y = 2$. C'est bien une droite horizontale.

ATTENTION Une droite verticale n'a pas de coefficient directeur

L'équation $x = 3$ est bien une équation cartésienne (elle s'écrit $1x + 0y - 3 = 0$), mais elle ne peut pas se mettre sous la forme $y = mx + p$: on ne peut pas « isoler y ». N'écris donc jamais qu'une droite verticale a un coefficient directeur nul : elle n'en a pas du tout. Nous y reviendrons dans la section sur l'équation réduite.

2.8 La vérification systématique : ton filet de sécurité

Une équation de droite se fabrique par une chaîne de calculs : coordonnées du vecteur, déterminant, développement, simplification. Une erreur de signe peut se glisser à chaque maillon. Heureusement, il existe un test de fiabilité simple et rapide : **les coordonnées de A et de B doivent vérifier l'équation trouvée.**

MÉTHODE Vérifier une équation de (AB)

1. Remplace x et y par les coordonnées de A dans l'équation : le membre de gauche doit valoir 0.
2. Fais de même avec les coordonnées de B.
3. Si l'un des deux tests échoue, l'équation est fausse : reprends le calcul du vecteur $\vec{AB}$, puis le déterminant, puis le développement.

Ce test prend moins d'une minute et détecte la quasi-totalité des erreurs. Au BEPC, c'est un réflexe qui peut te sauver des points.

EXERCICE RÉSOLU 3 Déterminer et vérifier une équation de droite

Énoncé. Dans un repère, on donne $E(-2; 3)$ et $F(4; -1)$.

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (EF).
2. Le point $G(10; -5)$ appartient-il à la droite (EF)?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Étape 1 : $\vec{EF} \begin{pmatrix} 4 - (-2) \\ -1 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}$.

Étape 2 : soit $M(x; y)$, alors $\vec{EM} \begin{pmatrix} x - (-2) \\ y - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2 \\ y - 3 \end{pmatrix}$. La colinéarité donne :

$$-4(x + 2) - 6(y - 3) = 0.$$

Étape 3 : développons :

$$-4x - 8 - 6y + 18 = 0$$

$$-4x - 6y + 10 = 0$$

En divisant par -2 : $(EF) : 2x + 3y - 5 = 0$.

Étape 4 : vérification. Pour $E(-2; 3) : 2 \times (-2) + 3 \times 3 - 5 = -4 + 9 - 5 = 0$ ✓. Pour $F(4; -1) : 2 \times 4 + 3 \times (-1) - 5 = 8 - 3 - 5 = 0$ ✓.

2. Pour $G(10; -5) : 2 \times 10 + 3 \times (-5) - 5 = 20 - 15 - 5 = 0$. Les coordonnées de G vérifient l'équation, donc $G \in (EF)$: les points E , F et G sont alignés.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Dans un repère, on donne les points $K(2; -1)$ et $L(5; 3)$.

- Déterminer une équation cartésienne de la droite (KL) .
- Vérifier que les coordonnées de K et de L satisfont l'équation trouvée.
- Le point $N(8; 7)$ appartient-il à (KL) ? Et le point $P(0; -3)$?

CORRIGÉ Exercice : droite (KL)

- $\vec{KL} \begin{pmatrix} 5 - 2 \\ 3 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$. Pour $M(x; y)$, $\vec{KM} \begin{pmatrix} x - 2 \\ y - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - 2 \\ y + 1 \end{pmatrix}$. Colinéarité : $4(x - 2) - 3(y + 1) = 0$, soit $4x - 8 - 3y - 3 = 0$, d'où $(KL) : 4x - 3y - 11 = 0$.
- Pour $K(2; -1) : 4 \times 2 - 3 \times (-1) - 11 = 8 + 3 - 11 = 0$ ✓. Pour $L(5; 3) : 4 \times 5 - 3 \times 3 - 11 = 20 - 9 - 11 = 0$ ✓.
- Pour $N(8; 7) : 4 \times 8 - 3 \times 7 - 11 = 32 - 21 - 11 = 0$, donc $N \in (KL)$. Pour $P(0; -3) : 4 \times 0 - 3 \times (-3) - 11 = 0 + 9 - 11 = -2 \neq 0$, donc $P \notin (KL)$.

LESAVAIS-TU ? Comment GeoGebra trace tes droites

Quand tu places deux points A et B dans GeoGebra et que tu traces la droite (AB) , le logiciel effectue exactement le calcul de cette section : il calcule les coordonnées de $\vec{AB}$, écrit la nullité du déterminant $\det(\vec{AM}, \vec{AB})$, puis simplifie l'équation obtenue. C'est pourquoi la fenêtre « Algèbre » affiche instantanément quelque chose comme $x - y = -1$, qui est notre équation $x - y + 1 = 0$ écrite autrement. La même idée est utilisée en cartographie numérique :

pour tracer la route qui relie deux villes sur une carte GPS (par exemple Douala et Yaoundé, repérées par leurs coordonnées), le logiciel calcule l'équation de la droite passant par les deux points. Les mathématiques de la classe de 3^e sont littéralement embarquées dans ton téléphone!

À RETENIR L'essentiel de la section

- Par deux points distincts A et B passe une unique droite (AB) , dirigée par $\vec{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$.
- Un point $M(x; y)$ appartient à (AB) si et seulement si $\det(\vec{AM}, \vec{AB}) = 0$, c'est-à-dire $(x - x_A)(y_B - y_A) - (x_B - x_A)(y - y_A) = 0$.
- On développe et on simplifie pour obtenir la forme $ax + by + c = 0$.
- Cas particuliers : $x_A = x_B$ donne la droite verticale $x = x_A$; $y_A = y_B$ donne la droite horizontale $y = y_A$.
- On vérifie toujours le résultat en testant les coordonnées de A et de B dans l'équation.

Tu sais désormais construire l'équation d'une droite à partir de deux points. Dans la section suivante, nous verrons comment construire directement l'équation d'une droite lorsqu'on connaît un point et un **vecteur directeur** donné, ce qui rendra le calcul encore plus rapide.

3 DROITE DE VECTEUR DIRECTEUR DONNÉ

Dans la section précédente, nous avons appris à déterminer l'équation d'une droite connue par **deux de ses points**. Mais ce n'est pas la seule façon de décrire une droite. Imagine un chauffeur de taxi-moto à Yaoundé : pour décrire son trajet en ligne droite, il suffit de donner où il part et dans quelle direction il roule. En mathématiques, c'est exactement la même idée : une droite est entièrement déterminée par **un point** et **une direction**, la direction étant donnée par un **vecteur directeur**. C'est cette situation que nous étudions maintenant.

3.1 Le problème posé

DÉFINITION Vecteur directeur d'une droite

Soit (d) une droite du plan. On appelle **vecteur directeur** de (d) tout vecteur non nul $\vec{u}$ dont la direction est celle de la droite (d) , c'est-à-dire tel que $\vec{u} = \vec{AB}$ pour deux points A et B distincts de (d) .

Une droite possède une infinité de vecteurs directeurs : ils sont tous **colinéaires** entre eux. Si $\vec{u}$

dirige (d) , alors $2\vec{u}$, $-3\vec{u}$, $\frac{1}{2}\vec{u}$ dirigent aussi (d) .

Problème à résoudre. Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On donne :

- un point $A(x_A; y_A)$;
- un vecteur $\vec{u}(\alpha; \beta)$ non nul.

On cherche une **équation cartésienne** de la droite (d) passant par A et dirigée par $\vec{u}$, c'est-à-dire une condition sur les coordonnées $(x; y)$ d'un point M qui traduise exactement l'appartenance $M \in (d)$.

3.2 Condition d'appartenance : la colinéarité

L'idée fondamentale est la suivante : un point M appartient à la droite (d) si et seulement si le vecteur $\vec{AM}$ a la même direction que $\vec{u}$, autrement dit si et seulement si $\vec{AM}$ et $\vec{u}$ sont **colinéaires**. Or nous connaissons un critère algébrique de colinéarité : deux vecteurs $\vec{v}(x; y)$ et $\vec{v}'(x'; y')$ sont colinéaires si et seulement si $xy' - x'y = 0$.

PROPRIÉTÉ Équation d'une droite définie par un point et un vecteur directeur

La droite (d) passant par $A(x_A; y_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(\alpha; \beta)$ admet pour équation :

$$\beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0.$$

En développant, on obtient une équation de la forme $ax + by + c = 0$ avec $a = \beta$, $b = -\alpha$ et $c = \alpha y_A - \beta x_A$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Démontrons cette propriété pas à pas.

1. Traduction géométrique. Soit $M(x; y)$ un point du plan. Par définition d'un vecteur directeur :

$$M \in (d) \iff \vec{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont colinéaires.}$$

2. Coordonnées de $\vec{AM}$. On a $\vec{AM}(x - x_A; y - y_A)$.
3. Critère de colinéarité. Les vecteurs $\vec{AM}(x - x_A; y - y_A)$ et $\vec{u}(\alpha; \beta)$ sont colinéaires si et seulement si :

$$(x - x_A) \times \beta - \alpha \times (y - y_A) = 0,$$

c'est-à-dire $\beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0$.

4. Mise sous forme développée. En développant :

$$\beta x - \beta x_A - \alpha y + \alpha y_A = 0 \iff \beta x - \alpha y + (\alpha y_A - \beta x_A) = 0,$$

qui est bien de la forme $ax + by + c = 0$ en posant $a = \beta$, $b = -\alpha$, $c = \alpha y_A - \beta x_A$. $\square$

À RETENIR Le lien fondamental

Une droite d'équation $ax + by + c = 0$ admet pour vecteur directeur :

$$\vec{u}(-b; a).$$

Réciproquement, si $\vec{u}(\alpha; \beta)$ dirige une droite, celle-ci a une équation de la forme $\beta x - \alpha y + c = 0$ (ou $-\beta x + \alpha y + c' = 0$, forme équivalente). Autrement dit : les coefficients de x et y dans l'équation (sous la forme $\beta x - \alpha y + c = 0$) sont les coordonnées du vecteur directeur $\vec{u}(\alpha; \beta)$, échangées et avec un changement de signe sur la seconde.

3.3 Exemple chiffré détaillé**EXEMPLE** Droite passant par $A(2; 1)$ dirigée par $\vec{u}(-1; 3)$

Déterminons une équation de la droite (d) passant par $A(2; 1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(-1; 3)$.

On applique la propriété avec $\alpha = -1$, $\beta = 3$, $x_A = 2$, $y_A = 1$:

$$\beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0$$

$$3(x - 2) - (-1)(y - 1) = 0$$

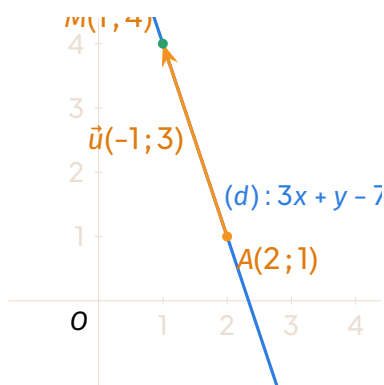
$$3(x - 2) + (y - 1) = 0$$

$$3x - 6 + y - 1 = 0$$

$$3x + y - 7 = 0.$$

La droite (d) a pour équation $3x + y - 7 = 0$.

Vérification. Le point $A(2; 1)$ doit satisfaire l'équation : $3 \times 2 + 1 - 7 = 6 + 1 - 7 = 0$. C'est bien le cas. De plus, un vecteur directeur lu sur l'équation $3x + y - 7 = 0$ (avec $a = 3$, $b = 1$) est $\vec{u}(-b; a) = (-1; 3)$: on retrouve bien $\vec{u}$.



La droite (d) passe par $A(2;1)$ et est dirigée par $\vec{u}(-1;3)$: son équation est $3x + y - 7 = 0$. Le point $M(1;4)$ appartient à (d) car $3 \times 1 + 4 - 7 = 0$.

3.4 Lecture inverse : retrouver un vecteur directeur à partir d'une équation

MÉTHODE Passer de l'équation au vecteur directeur, et inversement

De l'équation vers le vecteur. Si une droite a pour équation $ax + by + c = 0$:

1. repérer les coefficients a (devant x) et b (devant y) ;
2. un vecteur directeur est $\vec{u}(-b; a)$.

Du vecteur vers l'équation. Si $\vec{u}(\alpha; \beta)$ dirige la droite :

1. écrire l'équation sous la forme $\beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0$ (ou $\beta x - \alpha y + c = 0$) ;
2. déterminer c en écrivant qu'un point connu de la droite vérifie l'équation.

EXERCICE RÉSOLU 4 Retrouver un vecteur directeur

Soit (d) la droite d'équation $5x - 2y + 8 = 0$. Donner un vecteur directeur de (d) , puis vérifier que le point $B(-2; -1)$ appartient à (d) .

SOLUTION

Solution. Ici $a = 5$ et $b = -2$. Un vecteur directeur est donc :

$$\vec{u}(-b; a) = (2; 5).$$

Vérifions l'appartenance de $B(-2; -1)$: $5 \times (-2) - 2 \times (-1) + 8 = -10 + 2 + 8 = 0$. Donc $B \in (d)$.
Remarque : tout vecteur colinéaire à $(2; 5)$ convient aussi, par exemple $(-2; -5)$ ou $(4; 10)$.

ATTENTION Erreur fréquente : coordonnées du vecteur et coefficients de l'équation

L'erreur la plus classique est de confondre les coordonnées du vecteur directeur avec les coefficients $(a; b)$ de l'équation $ax + by + c = 0$. Retiens bien :

- le vecteur directeur est $\vec{u}(-b; a)$ et non pas $(a; b)$;
- il y a un échange des deux nombres et un changement de signe sur le premier.

Par exemple, pour $3x + y - 7 = 0$, le vecteur directeur est $(-1; 3)$, et non $(3; 1)$. Pour te rassurer, vérifie toujours que le point donné satisfait l'équation obtenue : si ce n'est pas le cas, tu t'es trompé.

3.5 Cas particuliers : droites parallèles aux axes

Que se passe-t-il lorsque le vecteur directeur est parallèle à l'un des axes du repère ?

Premier cas : $\vec{u}$ parallèle à l'axe des ordonnées. Alors $\alpha = 0$ et $\beta \neq 0$, par exemple $\vec{u}(0; 1)$. L'équation devient :

$$\beta(x - x_A) - 0 = 0 \iff x = x_A.$$

La droite est **verticale** : tous ses points ont la même abscisse. Son équation est $x = k$.

Deuxième cas : $\vec{u}$ parallèle à l'axe des abscisses. Alors $\beta = 0$ et $\alpha \neq 0$, par exemple $\vec{u}(1; 0)$. L'équation devient :

$$0 - \alpha(y - y_A) = 0 \iff y = y_A.$$

La droite est **horizontale** : tous ses points ont la même ordonnée. Son équation est $y = k$.

À RETENIR À retenir sur les cas particuliers

- Une droite d'équation $x = k$ est parallèle à l'axe des ordonnées (verticale) ; un vecteur directeur est $(0; 1)$.
- Une droite d'équation $y = k$ est parallèle à l'axe des abscisses (horizontale) ; un vecteur directeur est $(1; 0)$.

3.6 Application : construire une droite dont on connaît l'équation

Pour tracer une droite d'équation $ax + by + c = 0$ dans un repère, deux stratégies sont possibles.

MÉTHODE Tracer une droite à partir de son équation

Stratégie 1 : deux points. Choisir deux valeurs de x , calculer les y correspondants, placer les deux points et tracer la droite.

Stratégie 2 : un point et un vecteur directeur.

1. trouver un point de la droite (par exemple en posant $x = 0$ et en calculant y) ;

- lire un vecteur directeur $\vec{u}(-b; a)$;
- placer le point, représenter $\vec{u}$ depuis ce point, puis tracer la droite.

EXERCICE RÉSOLU 5 Construire une droite

Tracer la droite (d) d'équation $2x - 3y + 6 = 0$.

SOLUTION

Solution par deux points. Si $x = 0$, alors $-3y + 6 = 0$, donc $y = 2$: le point $P(0; 2)$ est sur (d) . Si $x = 3$, alors $6 - 3y + 6 = 0$, donc $y = 4$: le point $Q(3; 4)$ est sur (d) . On place P et Q et on trace la droite.

Solution par point et vecteur. Un vecteur directeur est $\vec{u}(-b; a) = (3; 2)$. Depuis $P(0; 2)$, on se déplace de 3 unités en abscisse et de 2 unités en ordonnée : on tombe sur $Q(3; 4)$. On retrouve la même droite.

LESAVAIS-TU ? Vecteur vitesse et trajectoire rectiligne

En physique, lorsqu'un mobile se déplace en ligne droite à vitesse constante, sa trajectoire est entièrement décrite par deux données : sa position de départ et son vecteur vitesse. Le vecteur vitesse joue exactement le rôle du vecteur directeur de la droite-trajectoire ! C'est ainsi qu'on prévoit la position d'un avion, d'un bateau ou d'un satellite : connaître le point et la direction suffit pour connaître toute la route. Les mathématiques que tu apprends en 3ème sont donc au cœur de la navigation et de la mécanique.

EXERCICE 3 Pour s'entraîner

- Déterminer une équation de la droite passant par $C(-1; 4)$ et de vecteur directeur $\vec{v}(2; -5)$.
- La droite (d') a pour équation $-x + 4y - 3 = 0$. Donner un vecteur directeur de (d') et deux points de (d') .
- La droite passant par $D(3; -2)$ et dirigée par $\vec{w}(0; 7)$: donner son équation sans calcul long. Justifier.

CORRIGÉ Exercice

1. Avec $\alpha = 2, \beta = -5$: $-5(x - (-1)) - 2(y - 4) = 0$, soit $-5x - 5 - 2y + 8 = 0$, d'où $-5x - 2y + 3 = 0$, ou encore $5x + 2y - 3 = 0$.
2. Un vecteur directeur est $\vec{u}(-b; a) = (-4; -1)$, ou plus simplement $(4; 1)$. Points : pour $x = 0, y = \frac{3}{4}$; pour $y = 1, x = 1$. Donc $(0; \frac{3}{4})$ et $(1; 1)$ conviennent.
3. Le vecteur $\vec{w}(0; 7)$ est parallèle à l'axe des ordonnées : la droite est verticale, d'équation $x = 3$.

4 ÉQUATION RÉDUITE ET COEFFICIENT DIRECTEUR

Dans la section précédente, nous avons appris à écrire l'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ d'une droite dont on connaît un vecteur directeur. Cette forme est très pratique, mais elle a un défaut : une même droite possède une infinité d'équations cartésiennes (il suffit de tout multiplier par un même nombre non nul). Il serait donc agréable de disposer d'une écriture unique et lisible d'une droite, qui nous donne immédiatement ses caractéristiques. C'est exactement ce que fait l'**équation réduite** : elle isole y et fait apparaître deux nombres essentiels, le **coefficient directeur** et l'**ordonnée à l'origine**.

4.1 De la forme cartésienne à la forme réduite

Intuition. Imaginons un taxi-moto à Yaoundé qui facture une prise en charge fixe de 100 FCFA, puis 200 FCFA par kilomètre parcouru. Si x désigne le nombre de kilomètres et y le prix payé, on a tout de suite $y = 200x + 100$. Cette écriture est « réduite » : y est seul d'un côté, et on lit directement les deux informations utiles. Partons maintenant d'une équation cartésienne quelconque et voyons comment obtenir cette forme.

DÉFINITION Équation réduite d'une droite

Toute droite (d) non verticale (c'est-à-dire non parallèle à l'axe des ordonnées) admet une unique équation de la forme

$$y = mx + p$$

appelée **équation réduite** de la droite.

- Le nombre m est appelé **coefficient directeur** (ou pente) de la droite.
- Le nombre p est appelé **ordonnée à l'origine** : c'est l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe des ordonnées, c'est-à-dire le point $(0; p)$.

PROPRIÉTÉ Passage de la forme cartésienne à la forme réduite

Soit (d) une droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$.

- Si $b \neq 0$, alors (d) n'est pas verticale et son équation réduite est

$$y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}, \quad \text{donc } m = -\frac{a}{b} \text{ et } p = -\frac{c}{b}.$$

- Si $b = 0$, alors (d) est verticale : son équation s'écrit $x = k$ (avec $k = -\frac{c}{a}$) et elle n'admet pas d'équation réduite.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Partons de l'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ avec $b \neq 0$.

1. On isole le terme contenant y : $by = -ax - c$.
2. Comme $b \neq 0$, on peut diviser les deux membres par b : $y = \frac{-ax - c}{b} = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$.
3. On pose $m = -\frac{a}{b}$ et $p = -\frac{c}{b}$: on obtient bien $y = mx + p$.
4. Pour l'unicité : supposons qu'une même droite admette deux équations réduites $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$. Pour tout x , on a $mx + p = m'x + p'$. En prenant $x = 0$, on obtient $p = p'$, puis $mx = m'x$ pour tout x , donc $m = m'$. L'écriture est donc unique.
5. Si $b = 0$, l'équation devient $ax + c = 0$, soit $x = -\frac{c}{a}$: tous les points de la droite ont la même abscisse, la droite est verticale, et on ne peut pas exprimer y en fonction de x .

EXEMPLE De la forme cartésienne à la forme réduite

Soit (d) la droite d'équation $4x - 2y + 6 = 0$. Ici $b = -2 \neq 0$, donc (d) admet une équation réduite :

$$\begin{aligned} 4x - 2y + 6 &= 0 \\ -2y &= -4x - 6 \\ y &= \frac{-4x - 6}{-2} = 2x + 3. \end{aligned}$$

Le coefficient directeur est $m = 2$ et l'ordonnée à l'origine est $p = 3$: la droite coupe l'axe des ordonnées au point $(0 ; 3)$.

ATTENTION Droite verticale : pas d'équation réduite

Ne cherche jamais à mettre une droite verticale sous la forme $y = mx + p$: c'est impossible ! La droite d'équation $x = 5$, par exemple, est verticale (tous ses points ont pour abscisse

5) et n'a ni coefficient directeur ni ordonnée à l'origine. Avant de diviser par b , vérifie toujours que $b \neq 0$.

4.2 Calcul du coefficient directeur à partir de deux points

Intuition. Le coefficient directeur mesure « l'inclinaison » de la droite, comme la pente d'une route entre deux villages. Pour la calculer, on compare la variation des ordonnées (le « dénivelé ») à la variation des abscisses (la « distance horizontale »).

PROPRIÉTÉ Coefficient directeur à partir de deux points

Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points distincts d'une droite (d) non verticale (donc $x_A \neq x_B$). Alors le coefficient directeur de (d) est

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration

Comme A et B appartiennent à la droite (d) d'équation réduite $y = mx + p$, leurs coordonnées vérifient cette équation :

$$y_A = mx_A + p \quad \text{et} \quad y_B = mx_B + p.$$

En soustrayant membre à membre :

$$y_B - y_A = mx_B - mx_A = m(x_B - x_A).$$

Comme la droite n'est pas verticale, $x_B - x_A \neq 0$, et on peut diviser :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

EXEMPLE Calcul d'un coefficient directeur

Soient $A(1; 2)$ et $B(4; 8)$. Comme $x_A \neq x_B$, la droite (AB) n'est pas verticale et

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{8 - 2}{4 - 1} = \frac{6}{3} = 2.$$

La droite (AB) a pour coefficient directeur 2.

ATTENTION L'erreur classique : inverser les variations

L'erreur la plus fréquente est de calculer $m = \frac{x_B - x_A}{y_B - y_A}$ (les abscisses en haut). C'est faux!

Retiens bien la formule : c'est toujours

$$m = \frac{\text{variation des ordonnées}}{\text{variation des abscisses}} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Autre piège : il faut prendre les points dans le même ordre en haut et en bas. On peut écrire

$$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \text{ ou } \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B}, \text{ mais jamais } \frac{y_B - y_A}{x_A - x_B}.$$

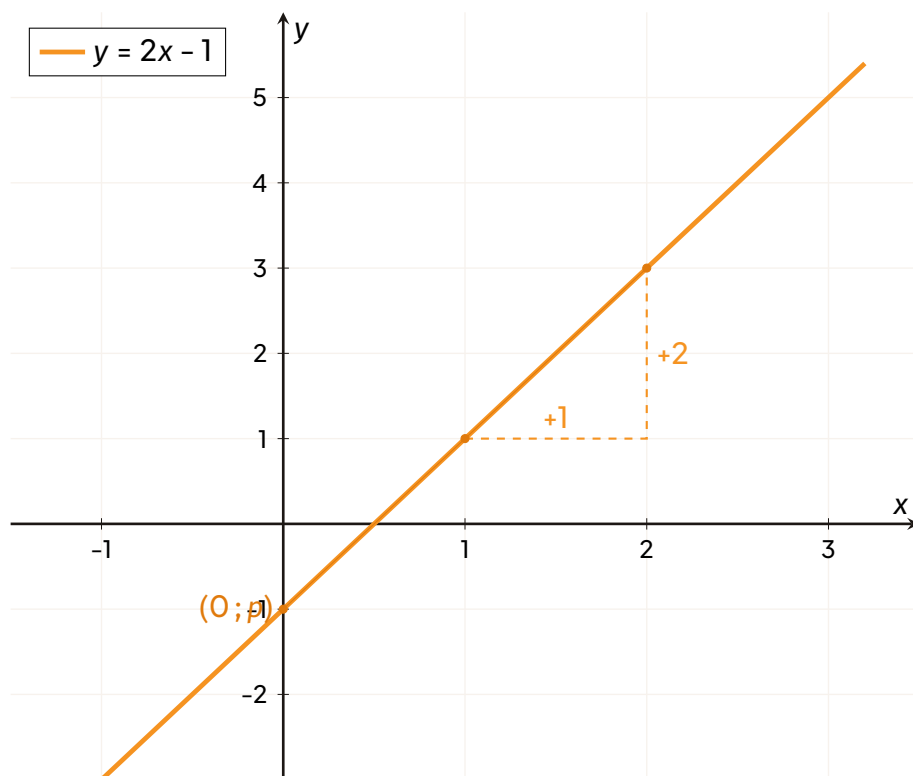
4.3 Interprétation graphique du coefficient directeur

À RETENIR Ce que dit le coefficient directeur

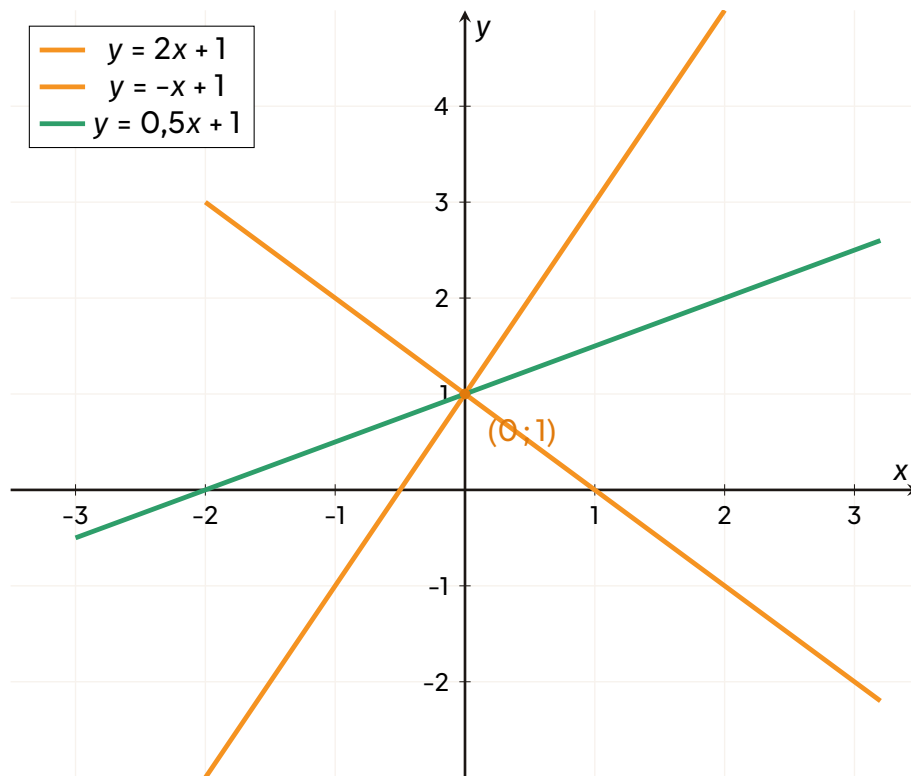
Sur une droite d'équation $y = mx + p$:

- quand x augmente de 1, alors y varie de m (il augmente de m si $m > 0$, il diminue de $-m$ si $m < 0$);
- si $m > 0$, la droite « monte » de gauche à droite;
- si $m < 0$, la droite « descend » de gauche à droite;
- si $m = 0$, la droite est horizontale (équation $y = p$);
- plus $|m|$ est grand, plus la droite est « raide ».

L'ordonnée à l'origine p se lit directement : c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées.



La droite $y = 2x - 1$: le triangle de pente montre que quand x augmente de 1, y augmente de $m = 2$. L'ordonnée à l'origine est $p = -1$.



Trois droites de même ordonnée à l'origine $p = 1$ mais de coefficients directeurs différents : $m = 2$ (monte vite), $m = -1$ (descend), $m = 0,5$ (monte doucement).

MÉTHODE Lire graphiquement m et p sur une droite tracée

1. Lire p : repérer le point où la droite coupe l'axe des ordonnées ; son ordonnée est p .
2. Choisir deux points de la droite dont les coordonnées sont entières (des « nœuds » du quadrillage), par exemple A et B .
3. Compter les variations : en allant de A vers B , compter de combien on avance horizontalement ($x_B - x_A$) et de combien on monte ou descend verticalement ($y_B - y_A$).
4. Calculer $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$, en comptant négativement une descente.
5. Conclure : l'équation réduite est $y = mx + p$.

4.4 Droite de coefficient directeur donné passant par un point donné

Intuition. Une droite est entièrement déterminée par sa pente et un point : c'est comme une route dont on connaît l'inclinaison et un point de passage. Il existe une formule directe pour obtenir son équation.

PROPRIÉTÉ Équation de la droite de coefficient directeur m passant par A

La droite de coefficient directeur m passant par le point $A(x_A; y_A)$ a pour équation

$$y - y_A = m(x - x_A).$$

EXPÉRIENCE Démonstration

La droite cherchée a une équation réduite de la forme $y = mx + p$, puisque son coefficient directeur est m . Comme A appartient à cette droite, ses coordonnées vérifient l'équation : $y_A = mx_A + p$, donc $p = y_A - mx_A$. En remplaçant dans $y = mx + p$:

$$y = mx + y_A - mx_A \iff y - y_A = m(x - x_A).$$

MÉTHODE Déterminer l'équation réduite d'une droite de coefficient directeur m passant par A

1. Écrire la formule $y - y_A = m(x - x_A)$.
2. Remplacer m , x_A et y_A par leurs valeurs.
3. Développer et réduire le membre de droite.
4. Isoler y pour obtenir la forme $y = mx + p$.
5. Vérifier : remplacer x par x_A dans l'équation obtenue ; on doit retrouver y_A .

EXEMPLE Coefficient directeur -2 , passage par $A(3; 1)$

Cherchons l'équation réduite de la droite (d) de coefficient directeur $m = -2$ passant par $A(3; 1)$.

$$\begin{aligned}y - y_A &= m(x - x_A) \\y - 1 &= -2(x - 3) \\y - 1 &= -2x + 6 \\y &= -2x + 7.\end{aligned}$$

L'équation réduite de (d) est $y = -2x + 7$. Vérification : pour $x = 3$, $y = -2 \times 3 + 7 = 1$: le point A est bien sur la droite.

EXERCICE RÉSOLU 6 D'un vecteur directeur à l'équation réduite

Énoncé. Dans un repère orthonormé, on considère la droite (d) de vecteur directeur $\vec{u}(-1; 3)$ passant par le point $C(2; -1)$. Déterminer l'équation réduite de (d) .

SOLUTION

Solution détaillée. Un vecteur directeur $\vec{u}(-1; 3)$ donne la variation : quand x varie de -1 , y varie de 3 . Le coefficient directeur est donc

$$m = \frac{3}{-1} = -3.$$

(On retrouve la règle : pour un vecteur directeur $\vec{u}(\alpha; \beta)$ avec $\alpha \neq 0$, $m = \frac{\beta}{\alpha}$.) La droite passe par $C(2; -1)$, donc :

$$\begin{aligned} y - (-1) &= -3(x - 2) \\ y + 1 &= -3x + 6 \\ y &= -3x + 5. \end{aligned}$$

L'équation réduite de (d) est $y = -3x + 5$. Vérification : pour $x = 2$, $y = -3 \times 2 + 5 = -1$: le point C appartient bien à (d) .

EXERCICE RÉSOLU 7 Lecture graphique et modélisation

Énoncé. Un opérateur de transport interurbain affiche un prix de course composé d'une prise en charge fixe et d'un montant proportionnel à la distance. Pour 10 km, on paie 2500 FCFA ; pour 30 km, on paie 6500 FCFA. On note x la distance en km et y le prix en FCFA, et on admet que $y = mx + p$. Déterminer m et p , puis le prix d'une course de 50 km.

SOLUTION

Solution détaillée. Les points $A(10; 2500)$ et $B(30; 6500)$ appartiennent à la droite.

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{6500 - 2500}{30 - 10} = \frac{4000}{20} = 200.$$

La droite passe par $A(10; 2500)$:

$$y - 2500 = 200(x - 10) \iff y = 200x + 500.$$

Donc $m = 200$ et $p = 500$. Pour une course de 50 km : $y = 200 \times 50 + 500 = 10500$ FCFA.

LESAVAIS-TU ? Le coefficient directeur en économie

En économie, le coefficient directeur d'une droite de coût représente le coût unitaire, et l'ordonnée à l'origine le coût fixe. Par exemple, si une agence de voyage facture $y = 500x + 2000$ (en FCFA) pour un trajet de x kilomètres, alors 500 FCFA est le prix par kilomètre et 2000 FCFA est la prise en charge, payée même si l'on parcourt 0 km. Les économistes, les transporteurs de Douala à Bafoussam et même les opérateurs de téléphonie mobile utilisent en permanence ce modèle $y = mx + p$ pour prévoir leurs recettes !

EXERCICE 4 Pour s'entraîner

- Déterminer l'équation réduite de la droite d'équation cartésienne $3x + 6y - 12 = 0$.
- Calculer le coefficient directeur de la droite passant par $M(-2; 5)$ et $N(4; -1)$.
- Déterminer l'équation réduite de la droite de coefficient directeur $\frac{3}{4}$ passant par $P(8; 2)$.
- La droite (Δ) a pour équation $y = -x + 4$. Le point $Q(7; -3)$ appartient-il à (Δ) ?

CORRIGÉ Exercice 1

- $3x + 6y - 12 = 0 \Leftrightarrow 6y = -3x + 12 \Leftrightarrow y = -\frac{1}{2}x + 2$. Donc $m = -\frac{1}{2}$ et $p = 2$.
- $m = \frac{-1 - 5}{4 - (-2)} = \frac{-6}{6} = -1$.
- $y - 2 = \frac{3}{4}(x - 8) \Leftrightarrow y = \frac{3}{4}x - 6 + 2 \Leftrightarrow y = \frac{3}{4}x - 4$.
- Pour $x = 7$: $y = -7 + 4 = -3$. C'est bien l'ordonnée de Q , donc $Q \in (\Delta)$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Toute droite non verticale admet une unique équation réduite $y = mx + p$: m est le coefficient directeur, p l'ordonnée à l'origine.
- Passage de la forme cartésienne : si $b \neq 0$, $ax + by + c = 0 \Leftrightarrow y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$. Si $b = 0$, la droite est verticale : $x = k$, pas d'équation réduite.
- Coefficient directeur à partir de deux points : $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ (variation des ordonnées sur variation des abscisses).

- Quand x augmente de 1, y varie de m ; $m > 0$: la droite monte, $m < 0$: elle descend, $m = 0$: elle est horizontale.
- Droite de coefficient directeur m passant par $A(x_A; y_A)$: $y - y_A = m(x - x_A)$.

5 POSITIONS RELATIVES DE DEUX DROITES

Dans la section précédente, nous avons appris à écrire l'équation réduite $y = mx + p$ d'une droite et à lire son **coefficient directeur** m , qui mesure son « inclinaison ». Une question naturelle se pose alors : si l'on trace deux droites dans le même plan, comment savoir, sans même les dessiner, si elles se croisent, si elles sont parallèles, ou si elles sont superposées ? C'est exactement le problème que se pose un ingénieur de CAMTEL qui vérifie si deux lignes de câbles se croisent, ou un conducteur qui veut savoir si deux routes vont se rencontrer. Nous allons voir que la réponse tient en quelques calculs très simples.

5.1 Les trois positions possibles

EXPÉRIENCE Activité de découverte

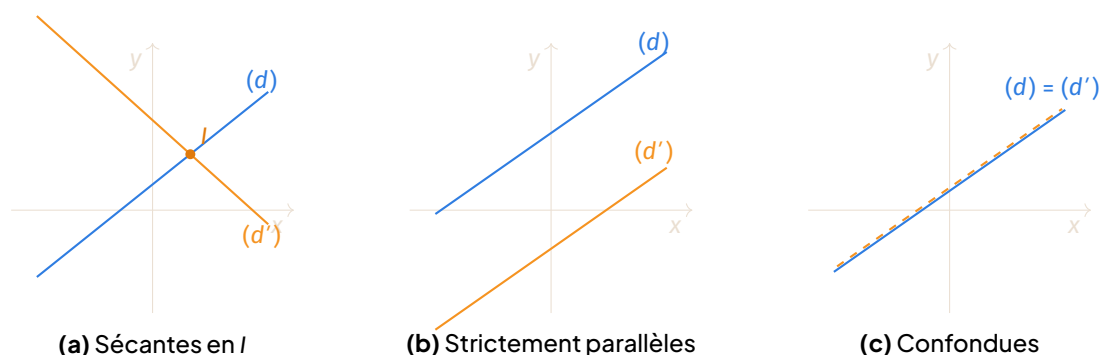
Prends une feuille et une règle. Trace deux droites quelconques (d) et (d'). Recommence plusieurs fois. Tu constateras qu'il n'existe que trois situations possibles :

1. les deux droites se coupent en un seul point : on dit qu'elles sont **sécantes** ;
2. les deux droites ne se coupent jamais et gardent la même direction : on dit qu'elles sont **strictement parallèles** ;
3. les deux droites sont superposées (tous leurs points sont communs) : on dit qu'elles sont **confondues**.

À RETENIR Les trois positions relatives de deux droites

Dans le plan, deux droites (d) et (d') sont dans l'une et une seule des trois situations suivantes :

Position	Nombre de points communs	Vocabulaire
Sécantes	exactement 1 point	elles se coupent
Strictement parallèles	0 point	même direction, distinctes
Confondues	une infinité	ce sont la même droite



Les trois positions relatives de deux droites du plan : (a) un point commun, (b) aucun point commun, (c) tous les points communs.

5.2 Critère de parallélisme par les vecteurs directeurs

L'idée intuitive est simple : deux droites sont parallèles (strictement ou confondues) exactement lorsqu'elles ont **la même direction**. Or la direction d'une droite est donnée par ses vecteurs directeurs. Deux directions sont identiques lorsque les vecteurs sont **colinéaires**.

PROPRIÉTÉ Théorème : critère de parallélisme (forme cartésienne)

Soient $(d) : ax + by + c = 0$ et $(d') : a'x + b'y + c' = 0$ deux droites du plan.

(d) et (d') sont parallèles (ou confondues) $\iff ab' - a'b = 0$.

Si $ab' - a'b \neq 0$, alors les deux droites sont sécantes en un unique point.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

Rappelons d'abord qu'un vecteur directeur de $(d) : ax + by + c = 0$ est $\vec{u}(-b; a)$, et un vecteur directeur de (d') est $\vec{u}'(-b'; a')$.

1. Traduction géométrique. (d) et (d') sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ sont **colinéaires**.
2. Critère de colinéarité. Deux vecteurs $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{u}'(x'; y')$ sont colinéaires si et seulement si $xy' - x'y = 0$.
3. Application. Ici $x = -b, y = a, x' = -b', y' = a'$. Donc :

$$xy' - x'y = (-b) \times a' - (-b') \times a = -a'b + ab' = ab' - a'b.$$

4. Conclusion. $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ sont colinéaires si et seulement si $ab' - a'b = 0$, ce qui prouve le théorème. ■

EXEMPLE Application directe du critère $ab' - a'b$

Soient $(d) : 2x - 3y + 5 = 0$ et $(d') : 4x - 6y + 1 = 0$. Sont-elles parallèles ?

On identifie $a = 2$, $b = -3$ et $a' = 4$, $b' = -6$. On calcule : $ab' - a'b = 2 \times (-6) - 4 \times (-3) = -12 + 12 = 0$.

Le critère est nul : les droites sont parallèles (reste à savoir si elles sont confondues ou strictement parallèles : voir plus bas).

5.3 Critère par les coefficients directeurs

Lorsque les deux droites ne sont **pas verticales**, on peut écrire leurs équations réduites $(d) : y = mx + p$ et $(d') : y = m'x + p'$. Le critère devient alors d'une simplicité remarquable.

PROPRIÉTÉ Positions relatives et équations réduites

Soient $(d) : y = mx + p$ et $(d') : y = m'x + p'$ deux droites non verticales.

- (d) et (d') sont sécantes $\iff m \neq m'$;
- (d) et (d') sont strictement parallèles $\iff m = m'$ et $p \neq p'$;
- (d) et (d') sont confondues $\iff m = m'$ et $p = p'$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : pourquoi « parallèles $\iff m = m'$ » ?

Une droite d'équation réduite $y = mx + p$ admet pour vecteur directeur $\vec{u}(1; m)$ (quand x augmente de 1, y augmente de m). De même, (d') admet $\vec{u}'(1; m')$.

1. (d) et (d') parallèles $\iff \vec{u}(1; m)$ et $\vec{u}'(1; m')$ colinéaires.
2. Critère de colinéarité : $1 \times m' - 1 \times m = 0$, c'est-à-dire $m' - m = 0$.
3. Donc $(d) \parallel (d') \iff m = m'$. ■

De plus, si $m = m'$ et $p = p'$, les deux équations réduites sont identiques : c'est la même droite, elles sont confondues. Si $m = m'$ mais $p \neq p'$, les droites ont même direction mais passent par des points différents de l'axe des ordonnées : elles sont strictement parallèles.

5.4 Distinguer « strictement parallèles » et « confondues »

Quand $m = m'$ (ou $ab' - a'b = 0$), le travail n'est **pas terminé** : il faut départager les deux cas. Deux stratégies équivalentes :

MÉTHODE Départager parallèles strictes et droites confondues

1. Méthode 1 (ordonnées à l'origine). Écrire les deux équations réduites. Si $p = p'$, les droites sont confondues ; si $p \neq p'$, elles sont strictement parallèles.
2. Méthode 2 (test d'un point). Choisir un point de (d) (par exemple le point d'abscisse 0), et tester si ses coordonnées vérifient l'équation de (d') . Si oui, les droites sont confondues ; si non, elles sont strictement parallèles.

EXEMPLE Exemple chiffré

Reprenons $(d) : 2x - 3y + 5 = 0$ et $(d') : 4x - 6y + 1 = 0$ (on a vu que $ab' - a'b = 0$).

Équations réduites : $(d) : y = \frac{2}{3}x + \frac{5}{3}$ et $(d') : y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{6}$.

On a $m = m' = \frac{2}{3}$ mais $p = \frac{5}{3} \neq \frac{1}{6} = p'$: les droites sont strictement parallèles.

Vérification par un point : $A(0; \frac{5}{3}) \in (d)$. Testons dans (d') : $4 \times 0 - 6 \times \frac{5}{3} + 1 = -10 + 1 = -9 \neq 0$.
Donc $A \notin (d')$: confirmé, les droites sont distinctes.

ATTENTION Erreur fréquente : conclure trop vite

L'erreur la plus classique au BEPC est de conclure « les droites sont parallèles » dès que $m = m'$, sans comparer p et p' . Or si $p = p'$, les droites sont confondues, pas strictement parallèles ! Rédige toujours la comparaison complète : « $m = m' = \dots$ et $p = \dots \neq \dots = p'$, donc les droites sont strictement parallèles ».

5.5 Point d'intersection de deux droites sécantes

Lorsque $m \neq m'$, les droites se coupent en un unique point I . Ses coordonnées vérifient **les deux équations à la fois** : on résout donc le système formé par les deux équations.

MÉTHODE Trouver le point d'intersection de deux droites sécantes (forme réduite)

1. Vérifier que les droites sont sécantes : $m \neq m'$ (ou $ab' - a'b \neq 0$).
2. Écrire le système formé par les deux équations réduites :
$$\begin{cases} y = mx + p \\ y = m'x + p' \end{cases} \quad (\text{si une droite est verticale, utiliser son équation cartésienne } x = k).$$
3. Résoudre par substitution (égaliser $mx + p = m'x + p'$) ou par combinaison.
4. Reporter la valeur trouvée dans l'une des équations pour obtenir la deuxième coordonnée.

donnée.

5. Conclure : $I(x_I; y_I)$, et éventuellement vérifier dans l'autre équation.

EXERCICE RÉSOLU 8 Intersection de $(d) : y = 2x + 1$ et $(d') : y = -x + 4$

Déterminer la position relative des droites $(d) : y = 2x + 1$ et $(d') : y = -x + 4$, puis leurs éventuels points communs.

SOLUTION

Étape 1 : position relative. Les coefficients directeurs sont $m = 2$ et $m' = -1$. Comme $m \neq m'$, les droites sont sécantes en un unique point I .

Étape 2 : résolution du système. Les coordonnées de I vérifient les deux équations :

$$\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = -x + 4 \end{cases}$$

Par substitution, on égalise les deux expressions de y :

$$2x + 1 = -x + 4$$

$$2x + x = 4 - 1$$

$$3x = 3$$

$$x = 1$$

Étape 3 : calcul de y . On reporte $x = 1$ dans la première équation : $y = 2 \times 1 + 1 = 3$.

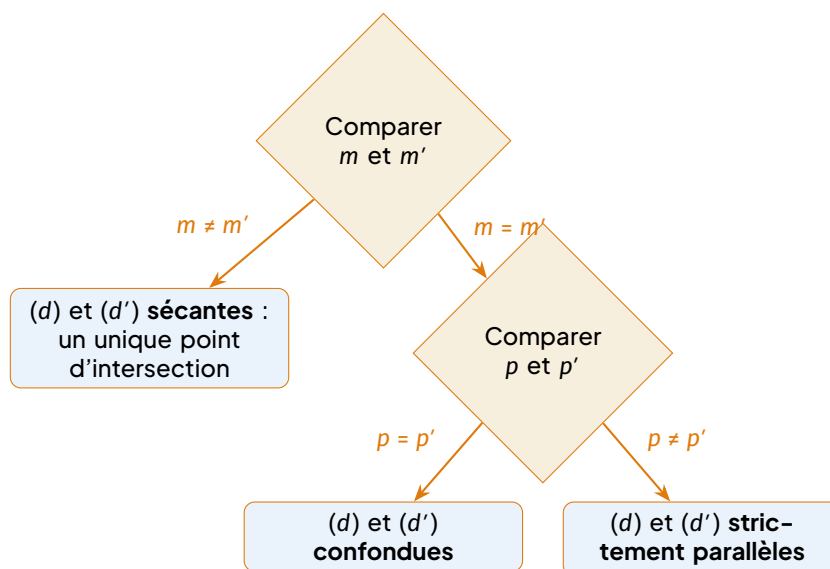
Étape 4 : vérification. Dans $(d') : y = -1 + 4 = 3$. ✓

Conclusion. Les droites (d) et (d') sont sécantes au point $I(1; 3)$.

5.6 Lien avec le nombre de solutions d'un système

Résoudre un système de deux équations à deux inconnues, c'est exactement chercher les points communs à deux droites. Les trois positions relatives correspondent donc aux trois nombres de solutions possibles :

Condition	Position des droites	Points communs	Solutions du système
$m \neq m'$	sécantes	1 point	une unique solution
$m = m'$ et $p \neq p'$	strictement parallèles	aucun	aucune solution
$m = m'$ et $p = p'$	confondues	une infinité	une infinité de solutions



Arbre de décision pour déterminer la position relative de deux droites non verticales $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi un système a 0, 1 ou une infinité de solutions

En résolvant des systèmes d'équations, tu as peut-être déjà rencontré des systèmes « impossibles » (on aboutit à $0 = 5$) ou « indéterminés » (on aboutit à $0 = 0$). La géométrie explique tout : chaque équation représente une droite, et résoudre le système revient à chercher les points communs aux deux droites. Deux droites du plan ne peuvent avoir que 0, 1 ou une infinité de points communs : il est donc impossible qu'un tel système ait exactement 2 ou 3 solutions ! Ce beau pont entre l'algèbre et la géométrie est au cœur de ce qu'on appelle la géométrie analytique, inventée par René Descartes au XVII^e siècle.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Dans chaque cas, déterminer la position relative des droites (d) et (d') , puis les coordonnées du point d'intersection s'il existe.

1. $(d) : y = 3x - 2$ et $(d') : y = x + 4$.
2. $(d) : y = -2x + 5$ et $(d') : y = -2x - 1$.
3. $(d) : 2x + y - 3 = 0$ et $(d') : y = -2x + 3$.

CORRIGÉ Exercice : positions relatives

1. $m = 3 \neq m' = 1$: droites sécantes. On résout $3x - 2 = x + 4$, soit $2x = 6$, $x = 3$, puis $y = 3 + 4 = 7$. Intersection : $I(3; 7)$.
2. $m = m' = -2$ et $p = 5 \neq -1 = p'$: droites strictement parallèles, pas de point d'intersection.
3. Équation réduite de (d) : $y = -2x + 3$. Donc $m = m' = -2$ et $p = p' = 3$: les droites sont confondues (une infinité de points communs).

6 APPLICATIONS ET MODÉLISATION

Après avoir étudié les positions relatives de deux droites (parallèles, confondues, sécantes), nous disposons maintenant de tous les outils pour **modéliser des situations concrètes** par des équations de droites, les **exploiter** pour prendre des décisions (choisir un forfait, prévoir un coût, trouver un seuil de rentabilité) et **rédiger une démarche complète** répondant aux exigences du savoir-faire « Rédiger et justifier ». C'est l'aboutissement naturel de cette leçon : les mathématiques deviennent un outil d'aide à la décision.

6.1 Modéliser une situation de proportionnalité ou d'évolution affine

De nombreuses situations de la vie courante font intervenir deux grandeurs liées par une relation de la forme $y = mx + p$ (fonction affine) ou $y = mx$ (proportionnalité, cas particulier où $p = 0$).

- **Transport** : coût total en fonction de la distance (prise en charge + prix au km).
- **Télécommunications (MTN, Orange)** : coût d'un forfait en fonction de la durée d'appels ou du volume de data au-delà du forfait de base.
- **Électricité / Eau (ENEO, CAMWATER)** : facture = abonnement fixe + prix au kWh ou au m³ consommé.
- **Commerce** : salaire d'un vendeur = fixe + commission sur ventes.

La modélisation consiste à **traduire le texte en langage mathématique** :

1. Identifier la **variable indépendante** x (ce qui varie librement : distance, consommation, heures...) et la **variable dépendante** y (ce qui en dépend : prix total, salaire, facture...).
2. Repérer le **taux de variation** m (prix unitaire, commission, coût au km...). C'est le **coefficient directeur** de la droite.
3. Repérer la **valeur initiale** p (abonnement, prise en charge, salaire de base...) quand $x = 0$. C'est l'**ordonnée à l'origine**.
4. Écrire l'équation : $y = mx + p$.

MÉTHODE Modéliser par une équation de droite

Étape 1 : Choisir les inconnues. x = grandeur qui varie (distance, quantité, temps...), y = grandeur à prévoir (coût total, salaire...). Préciser les unités. Étape 2 : Identifier m (taux, prix unitaire, coefficient directeur) et p (valeur fixe, abonnement, ordonnée à l'origine). Étape 3 : Écrire l'équation de la droite : $y = mx + p$. Étape 4 : Exploiter l'équation (calculer y pour un x donné, ou x pour un y donné, ou résoudre un système de deux équations pour comparer deux offres). Étape 5 : Conclure par une phrase rédigée qui répond exactement à la question posée, avec les unités.

EXEMPLE Comparaison de deux compagnies de taxi — Contexte camerounais

Énoncé : Pour un trajet en ville, la Compagnie A facture une prise en charge de 500 FCFA puis 300 FCFA par kilomètre. La Compagnie B facture 200 FCFA de prise en charge puis 400 FCFA par kilomètre.

1. Modéliser le prix y (en FCFA) en fonction de la distance x (en km) pour chaque compagnie.
2. Pour quelle distance les deux tarifs sont-ils égaux ?
3. Laquelle choisir pour un trajet de 2 km ? De 5 km ?

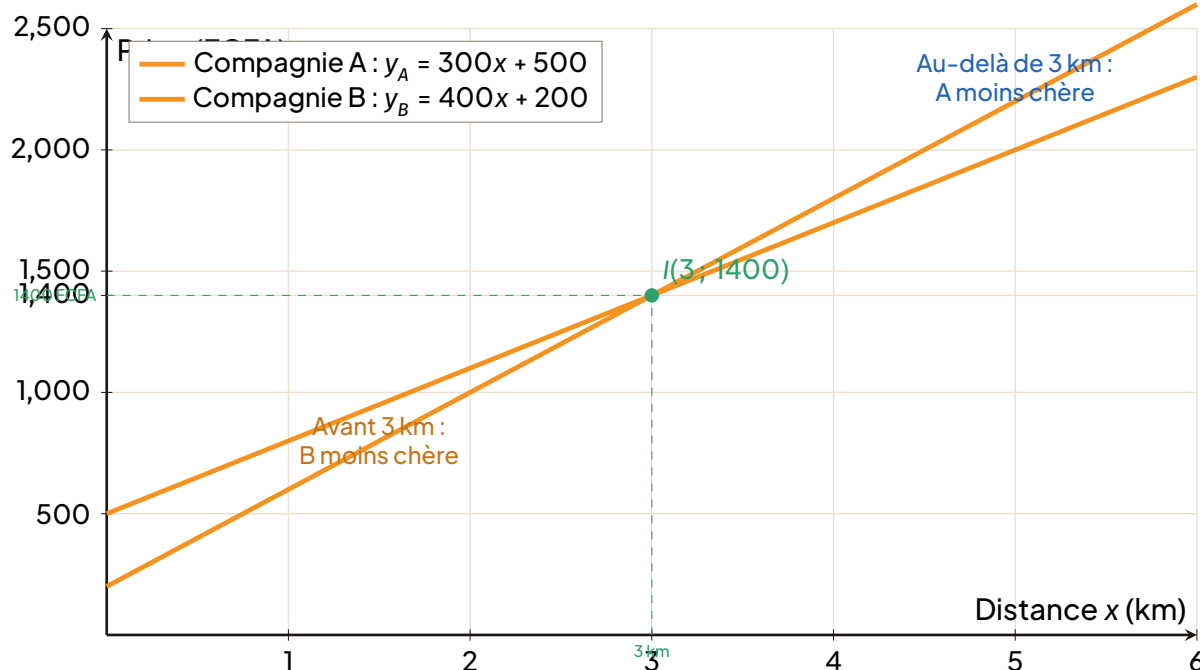
Solution :

1. Choix des variables : x = distance en km ; y_A = prix Compagnie A (FCFA) ; y_B = prix Compagnie B (FCFA).
2. Identification des paramètres :
 - Cie A : $m_A = 300$ (FCFA/km), $p_A = 500$ (FCFA). Équation : $y_A = 300x + 500$.
 - Cie B : $m_B = 400$ (FCFA/km), $p_B = 200$ (FCFA). Équation : $y_B = 400x + 200$.
3. Égalité des tarifs : On résout $y_A = y_B$.

$$300x + 500 = 400x + 200 \iff 100x = 300 \iff x = 3.$$

Les tarifs sont égaux pour 3 km (prix commun : $300 \times 3 + 500 = 1400$ FCFA).

4. Comparaison :
 - Pour $x = 2$ km : $y_A = 1100$, $y_B = 1000$. La Compagnie B est moins chère.
 - Pour $x = 5$ km : $y_A = 2000$, $y_B = 2200$. La Compagnie A est moins chère.
5. Conclusion : Pour les courts trajets (< 3 km), la Compagnie B est avantageuse grâce à sa faible prise en charge. Au-delà de 3 km, la Compagnie A devient plus intéressante car son prix au km est plus bas.



Comparaison graphique des tarifs des deux compagnies. Le point d'intersection $I(3; 1400)$ correspond au kilométrage d'égalité des prix (seuil de rentabilité).

6.2 Exploiter le modèle : prévoir, comparer, déterminer un seuil

L'exploitation du modèle repose sur la résolution d'équations du premier degré (déjà maîtrisées) ou de systèmes de deux équations (intersection de deux droites).

EXERCICE RÉSOLU 9 Forfaits Internet — Modélisation et décision

Énoncé : Un élève compare deux forfaits Internet pour son modem 4G.

- Forfait « Étudiant » (MTN) : 2000 FCFA/mois pour 5 Go, puis 500 FCFA/Go supplémentaire.
- Forfait « Illimité Soir » (Orange) : 5000 FCFA/mois pour 20 Go (utilisables de 18h à 6h), au-delà 300 FCFA/Go.

On suppose que l'élève consomme x Go supplémentaires au-delà du volume de base inclus (donc $x \geq 0$).

- Exprimer le coût mensuel $C_M(x)$ (MTN) et $C_O(x)$ (Orange) en fonction de x .
- Déterminer le volume supplémentaire x pour lequel les deux forfaits coûtent le même prix.
- Conseiller l'élève s'il prévoit 3 Go supplémentaires, puis 15 Go supplémentaires.

Solution détaillée :

1. Modélisation :

$$C_M(x) = 500x + 2000 \quad (\text{prix de base 2000 + 500 par Go suppl.})$$

$$C_O(x) = 300x + 5000 \quad (\text{prix de base 5000 + 300 par Go suppl.})$$

2. Seuil d'égalité (intersection) : On résout $C_M(x) = C_O(x)$.

$$500x + 2000 = 300x + 5000 \iff 200x = 3000 \iff x = 15.$$

Pour 15 Go supplémentaires (soit 20 Go total pour MTN, 35 Go total pour Orange), les coûts sont égaux : $500 \times 15 + 2000 = 9500$ FCFA.

3. Analyse et conseil :

- Pour $x = 3$ Go suppl. : $C_M(3) = 3500$ FCFA ; $C_O(3) = 5900$ FCFA. Le forfait MTN est bien moins cher.
 - Pour $x = 15$ Go suppl. : Égalité (9500 FCFA).
 - Pour $x > 15$ (ex. $x = 20$) : $C_M(20) = 12000$, $C_O(20) = 11000$. Le forfait Orange devient moins cher.
4. Conclusion rédigée : Si l'élève consomme peu de data supplémentaire (< 15 Go), le forfait « Étudiant » MTN est plus économique. S'il est gros consommateur (> 15 Go supplémentaires), le forfait « Illimité Soir » Orange devient avantageux grâce à son coût marginal plus faible (300 FCFA/Go contre 500 FCFA/Go).

ATTENTION Exigence de rédaction — Piège fréquent au BEPC

Ne jamais terminer un exercice par un simple nombre ou une inégalité. Le savoir-faire « Rédiger et justifier » impose une phrase de conclusion complète, en français, qui répond à la question concrète.

- Mauvais : $x = 3$ km. / $x > 15$.
- Bon : « Les deux tarifs sont égaux pour une distance de 3 km. Pour un trajet de 5 km, il faut choisir la Compagnie A qui coûte 2000 FCFA contre 2200 FCFA pour la Compagnie B. »

Vérifie toujours que ta conclusion contient : la réponse chiffrée ET l'unité ET la réponse à la question (choix, prévision, interprétation).

6.3 Ouverture (Terminale) : Droites perpendiculaires et distance d'un point à une droite

Les résultats ci-dessous ne sont **pas exigibles** en classe de 3ème ni au BEPC. Ils sont donnés en ouverture pour préparer la classe de Seconde/Terminale où ils seront démontrés et utilisés systématiquement.

LESAVAIS-TU ? Produit des coefficients directeurs = -1 — Ouverture Terminale

Dans un repère orthonormé, deux droites non verticales d'équations $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$ sont perpendiculaires (orthogonales) si et seulement si :

$$m \times m' = -1$$

Exemple : La droite $d_1 : y = 2x + 1$ est perpendiculaire à la droite $d_2 : y = -\frac{1}{2}x + 3$ car $2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$. Cas particuliers : Une droite horizontale ($m = 0$) est perpendiculaire à une droite verticale (équation $x = a$, pas de coefficient directeur). La règle $m \times m' = -1$ ne s'applique pas directement car la verticale n'a pas de coefficient directeur.

LESAVAIS-TU ? Distance d'un point à une droite — Ouverture Terminale

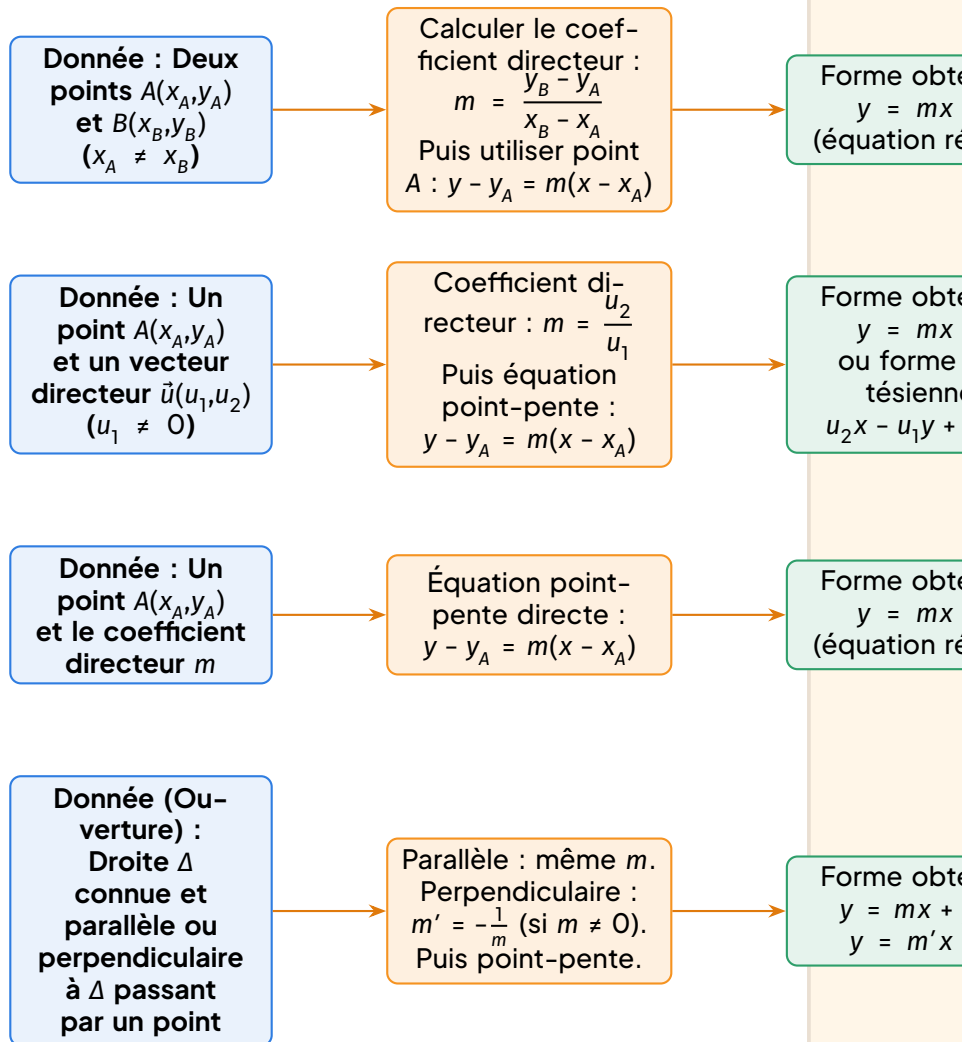
La distance d'un point $A(x_A; y_A)$ à une droite d d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ (avec $a^2 + b^2 \neq 0$) est donnée par la formule :

$$d(A, d) = \frac{|ax_A + by_A + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Cette formule permet de calculer la plus courte distance (le segment perpendiculaire) sans tracer la figure. Elle sera essentielle en géométrie analytique au lycée.

6.4 Synthèse de la leçon : Les quatre façons de déterminer une équation de droite

Toute la leçon « Équations de droites » se résume à ce tableau de correspondance entre la **donnée géométrique de départ** et la **méthode algébrique** pour obtenir l'équation cartésienne.



Positions relatives de deux droites $d_1(y = m_1x + p_1)$ et $d_2(y = m_2x + p_2)$ (non verticales) :
Parallèles distinctes $\Leftrightarrow m_1 = m_2$ et $p_1 \neq p_2$ | **Confondues** $\Leftrightarrow m_1 = m_2$ et $p_1 = p_2$ | **Sécantes** $\Leftrightarrow m_1 \neq m_2$ (intersection : résoudre $m_1x + p_1 = m_2x + p_2$)

Tableau de synthèse : de la donnée géométrique à l'équation cartésienne, et critère de position relative de deux droites.

À RETENIR Bilan — Ce qu'il faut maîtriser pour le BEPC

1. Modéliser : Lire un énoncé $\rightarrow$ identifier x (variable), y (réponse), m (taux/unitaire), p (fixe/abonné) $\rightarrow$ écrire $y = mx + p$.
2. Exploiter : Calculer une image (y pour x donné), un antécédent (x pour y donné), com-

parer deux offres (résoudre $f(x) = g(x) \rightarrow$ abscisse du point d'intersection = seuil de rentabilité).

3. Rédiger : Phrase de conclusion obligatoire, réponse à la question, unités respectées.
4. Quatre méthodes pour l'équation : (1) Deux points, (2) Point + vecteur directeur, (3) Point + coefficient directeur, (4) Parallèle/perpendiculaire à une droite connue (ouverture).
5. Positions relatives : Parallèles (m égaux, p différents), Confondues (m et p égaux), Sécantes (m différents).

EXERCICE 6 Entraînement — Modélisation complète

Énoncé : Pour l'irrigation d'un champ, un agriculteur hésite entre deux systèmes de pompage.

- Système S1 (thermique) : Achat de la pompe 150 000 FCFA, consommation carburant 2 000 FCFA par heure de fonctionnement.
- Système S2 (solaire) : Achat de l'installation 400 000 FCFA, coût de fonctionnement quasi nul (100 FCFA/h pour maintenance).

On note x le nombre d'heures de fonctionnement total et $C_1(x)$, $C_2(x)$ les coûts globaux en FCFA.

1. Établir les expressions de $C_1(x)$ et $C_2(x)$.
2. Déterminer le nombre d'heures x pour lequel les deux systèmes reviennent au même coût global (seuil de rentabilité).
3. L'agriculteur prévoit 150 h de pompage par an sur 5 ans. Quel système lui conseillez-vous ? Justifiez par un calcul et une phrase de conclusion.

CORRIGÉ Exercice — Modélisation complète

1. $C_1(x) = 2000x + 150000$; $C_2(x) = 100x + 400000$.
2. Seuil : $2000x + 150000 = 100x + 400000 \Leftrightarrow 1900x = 250000 \Leftrightarrow x \approx 131,58$ h.
3. Prévion : $150 \times 5 = 750$ h au total. $750 > 131,58$, donc au-delà du seuil. $C_1(750) = 2000 \times 750 + 150000 = 1\,650\,000$ FCFA. $C_2(750) = 100 \times 750 + 400000 = 475\,000$ FCFA. Conclusion : Sur la durée prévue (750 h), le système solaire S2 est beaucoup plus économique (coût global 475 000 FCFA contre 1 650 000 FCFA pour le thermique). L'investissement initial plus élevé est rentabilisé bien avant la fin de la période.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 ÉQUATIONS DE DROITES : ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des savoir-faire travaillés dans la leçon « Équations de droites » pour résoudre un problème authentique de choix économique. Elle permet à l'élève de :

- Modéliser une situation concrète par deux fonctions affines (équations réduites de droites).
- Représenter graphiquement ces droites dans un repère orthonormé adapté.
- Déterminer algébriquement le point d'intersection de deux droites et l'interpréter dans le contexte.
- Vérifier la cohérence du modèle en testant des points sur les droites.
- Argumenter un choix optimal en fonction d'un paramètre (la charge à transporter).
- Utiliser la condition de parallélisme ($m = m'$) pour écarter une hypothèse.
- Rédiger une démarche complète, justifiée et structurée, conforme aux attendus du BEPC.

8.2 Situation

La coopérative « Bananes de Penja », située dans le Moungo, récolte une production de bananes plantains destinée au grand marché de Douala (marché de Bepanda ou de Nkololoun). Pour acheminer sa marchandise, le président de la coopérative contacte deux sociétés de transport routier bien connues sur l'axe Douala-Ouest :

- **Kamga Trans** : facture 10 000 FCFA de frais fixes (chargement, assurance, papier) plus 800 FCFA par quintal transporté.
- **Étoile Logistique** : facture 4 000 FCFA de frais fixes plus 1 000 FCFA par quintal transporté.

Le président doit expédier un lot dont le poids (en quintaux) peut varier selon la commande : 5 qx, 10 qx ou 30 qx. Il souhaite choisir le transporteur le moins cher pour chaque cas, mais aussi comprendre à partir de quelle charge l'un devient plus avantageux que l'autre.

Un troisième transporteur, **Bamileke Express**, propose un tarif dont la courbe représentative est une droite **parallèle** à celle de Kamga Trans, mais passant par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 12 000 (frais fixes plus élevés, même coût au quintal).

8.3 Consignes

1. **Modélisation.** Soit x la masse en quintaux ($x \geq 0$) et y le coût total en FCFA.

- (a) Écrire l'équation réduite de la droite (d_K) modélisant le tarif de Kamga Trans.
- (b) Écrire l'équation réduite de la droite (d_E) modélisant le tarif d'Étoile Logistique.
- (c) Écrire l'équation réduite de la droite (d_B) modélisant le tarif de Bamileke Express.
2. **Représentation graphique.** Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (1 cm pour 2 qx en abscisses, 1 cm pour 2 000 FCFA en ordonnées), tracer les trois droites (d_K) , (d_E) et (d_B) pour $x \in [0; 35]$. On placera les points caractéristiques (ordonnées à l'origine, intersection).
3. **Intersection et interprétation.**
- (a) Déterminer par le calcul les coordonnées du point d'intersection I des droites (d_K) et (d_E) .
- (b) Interpréter concrètement l'abscisse et l'ordonnée de I pour le président de la coopérative.
4. **Vérification du modèle.** Pour chacune des droites (d_K) et (d_E) , choisir deux valeurs de x distinctes (différentes de l'abscisse de I), calculer les y correspondants et vérifier que les points obtenus appartiennent bien à la droite (vérification graphique et algébrique).
5. **Recommandation argumentée.** Pour chacune des charges prévues (5 qx, 10 qx, 30 qx), indiquer le transporteur le moins cher et justifier votre réponse par le calcul du coût ou par la position relative des droites.
6. **Prolongement : le cas Bamileke Express.** Justifier rigoureusement, en utilisant la condition de parallélisme, pourquoi Bamileke Express ne pourra **jamais** être le moins cher des trois, quelle que soit la charge $x > 0$.

8.4 Ressources à mobiliser

- **Équation réduite d'une droite :** Une droite non verticale d'équation $y = mx + p$ a pour coefficient directeur m et pour ordonnée à l'origine p .
- **Droite passant par deux points :** Si la droite passe par $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ ($x_A \neq x_B$), son coefficient directeur est $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.
- **Droite de coefficient directeur donné passant par un point :** $y - y_0 = m(x - x_0)$.
- **Positions relatives :** Deux droites $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$ sont **parallèles** si et seulement si $m = m'$ (et $p \neq p'$). Elles sont **confondues** si $m = m'$ et $p = p'$. Elles sont **sécantes** si $m \neq m'$; leur intersection s'obtient en résolvant $mx + p = m'x + p'$.
- **Appartenance :** Un point $M(x_0; y_0)$ appartient à la droite $y = mx + p$ si et seulement si $y_0 = mx_0 + p$.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 10 Corrigé détaillé : Modélisation, Graphique, Intersection

1. Modélisation. On note x la masse en quintaux ($x \geq 0$) et y le coût total en FCFA.

- Kamga Trans : Frais fixes = 10 000 FCFA $\rightarrow$ ordonnée à l'origine $p_K = 10\,000$. Coût au quintal = 800 FCFA $\rightarrow$ coefficient directeur $m_K = 800$.

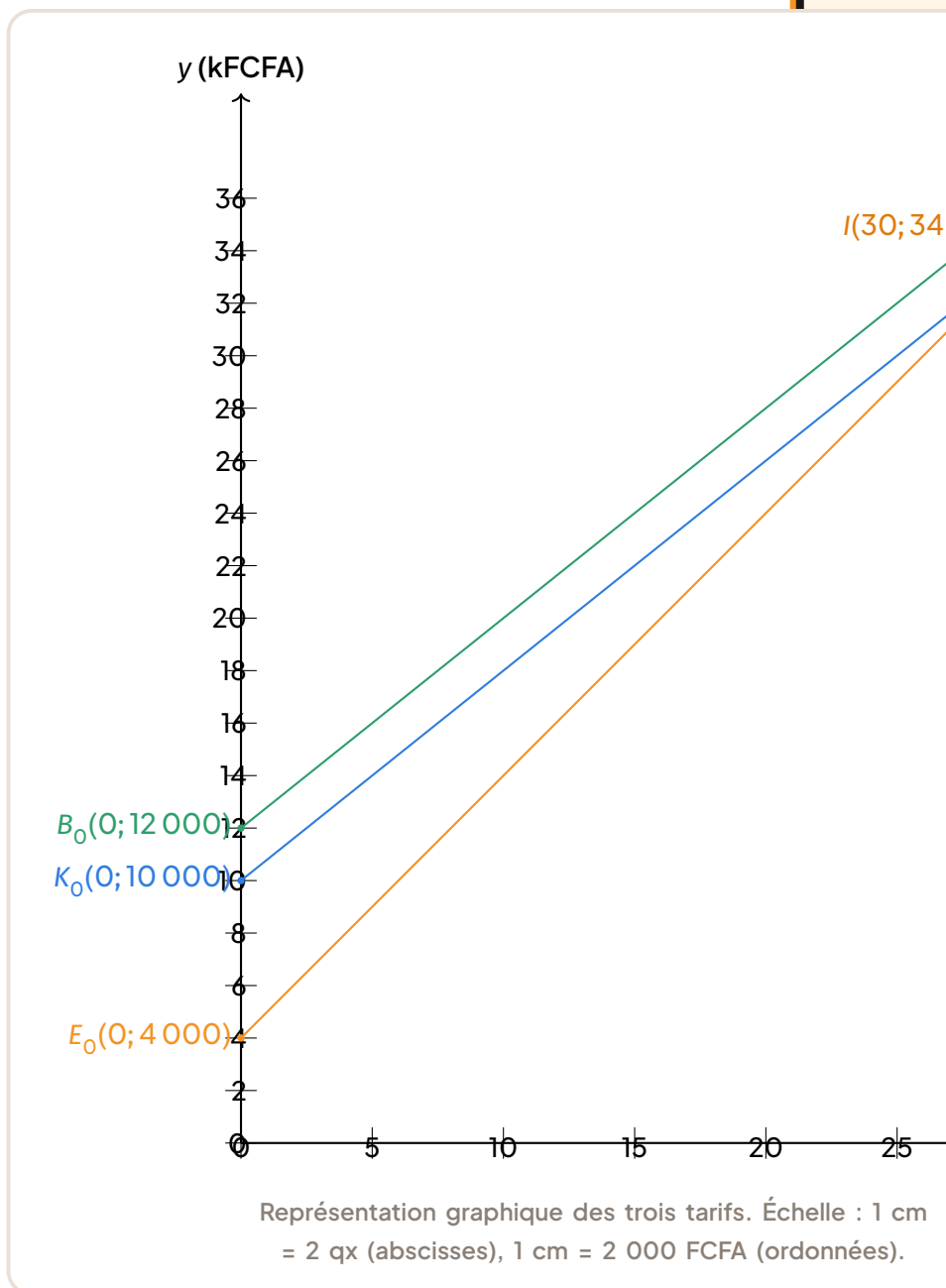
$$(d_K) : y = 800x + 10\,000$$

- Étoile Logistique : Frais fixes = 4 000 FCFA $\rightarrow p_E = 4\,000$. Coût au quintal = 1 000 FCFA $\rightarrow m_E = 1\,000$.

$$(d_E) : y = 1\,000x + 4\,000$$

- Bamileke Express : Droite parallèle à (d_K) $\rightarrow$ même coefficient directeur $m_B = m_K = 800$. Passe par $(0; 12\,000)$ $\rightarrow$ ordonnée à l'origine $p_B = 12\,000$.

$$(d_B) : y = 800x + 12\,000$$



2. Représentation graphique.

3. Intersection et interprétation. Les droites (d_K) et (d_E) sont sécantes car $m_K = 800 \neq 1000 = m_E$. On résout $800x + 10\,000 = 1000x + 4\,000$:

$$10\,000 - 4\,000 = 1000x - 800x$$

$$6\,000 = 200x$$

$$x = \frac{6\,000}{200} = 30$$

En remplaçant dans (d_K) : $y = 800 \times 30 + 10\,000 = 24\,000 + 10\,000 = 34\,000$. Le point d'intersection est $I(30; 34\,000)$.

À RETENIR Interprétation du point d'intersection

Pour une charge de 30 quintaux, les deux transporteurs facturent exactement le même montant : 34 000 FCFA.

- Si $x < 30$ (charge légère), la droite (d_E) est sous (d_K) : Étoile Logistique est moins cher.
- Si $x > 30$ (charge lourde), la droite (d_K) est sous (d_E) : Kamga Trans est moins cher.

L'abscisse 30 est le seuil de rentabilité (ou point d'équilibre) à partir duquel Kamga Trans devient plus avantageux.

EXERCICE RÉSOLU 11 Corrigé détaillé : Vérification et Recommandation**4. Vérification du modèle.**

- Pour (d_K) : $y = 800x + 10\,000$
 - $x = 5$: $y = 800 \times 5 + 10\,000 = 14\,000$. Point $A_K(5; 14\,000)$. Vérification : $14\,000 = 800 \times 5 + 10\,000 = 14\,000$ ✓
 - $x = 20$: $y = 800 \times 20 + 10\,000 = 26\,000$. Point $B_K(20; 26\,000)$. Vérification : $26\,000 = 16\,000 + 10\,000 = 26\,000$ ✓
- Pour (d_E) : $y = 1\,000x + 4\,000$
 - $x = 5$: $y = 1\,000 \times 5 + 4\,000 = 9\,000$. Point $A_E(5; 9\,000)$. Vérification : $9\,000 = 5\,000 + 4\,000 = 9\,000$ ✓
 - $x = 20$: $y = 1\,000 \times 20 + 4\,000 = 24\,000$. Point $B_E(20; 24\,000)$. Vérification : $24\,000 = 20\,000 + 4\,000 = 24\,000$ ✓

Sur le graphique, ces points sont bien alignés sur leurs droites respectives.

5. Recommandation argumentée. On compare les coûts pour les trois charges demandées.

Charge (x)	Coût Kamga Trans (d_K)	Coût Étoile Logistique (d_E)	Coût Bamileke (d_B)
5 qx	$800 \times 5 + 10\,000 = 14\,000$	$1\,000 \times 5 + 4\,000 = \mathbf{9\,000}$	$800 \times 5 + 12\,000 = 16\,000$
10 qx	$800 \times 10 + 10\,000 = 18\,000$	$1\,000 \times 10 + 4\,000 = \mathbf{14\,000}$	$800 \times 10 + 12\,000 = 20\,000$
30 qx	$800 \times 30 + 10\,000 = \mathbf{34\,000}$	$1\,000 \times 30 + 4\,000 = \mathbf{34\,000}$	$800 \times 30 + 12\,000 = 36\,000$

ATTENTION Rédaction attendue au BEPC

Pour 5 qx et 10 qx : « Comme $x < 30$, la droite (d_E) est située sous (d_K) et sous (d_B) , donc Étoile Logistique est le moins cher. » Pour 30 qx : « Les deux droites (d_K) et (d_E) se coupent en $I(30; 34\ 000)$, les coûts sont égaux. Bamileke reste plus cher. »

EXERCICE RÉSOLU 12 Corrigé détaillé : Prolongement Bamileke Express

6. Prolongement : Bamileke Express. La droite (d_B) a pour équation $y = 800x + 12\ 000$. La droite (d_K) a pour équation $y = 800x + 10\ 000$. Elles ont le même coefficient directeur ($m_B = m_K = 800$) et des ordonnées à l'origine différentes ($12\ 000 \neq 10\ 000$). **Propriété :** Deux droites de même coefficient directeur et d'ordonnées à l'origine distinctes sont parallèles strictement (elles n'ont aucun point commun).

De plus, pour tout $x \geq 0$:

$$y_B - y_K = (800x + 12\ 000) - (800x + 10\ 000) = 2\ 000 > 0.$$

La courbe de Bamileke Express est toujours au-dessus de celle de Kamga Trans de 2 000 FCFA constants. Puisque Kamga Trans est déjà moins cher qu'Étoile Logistique pour $x > 30$, et qu'Étoile Logistique est moins cher que Kamga Trans pour $x < 30$, Bamileke Express, qui est toujours plus cher que Kamga Trans, ne peut jamais être le moins cher des trois, quelle que soit la charge $x > 0$.

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence la puissance de la modélisation par des fonctions affines (droites) pour comparer des offres commerciales réelles. Les compétences clés validées sont :

1. **Traduire un énoncé concret en langage mathématique** (identifier p comme coût fixe et m comme coût variable unitaire).
2. **Manipuler l'équation réduite** $y = mx + p$ dans les trois cas de figure : deux points (données chiffrées), coefficient directeur et point (parallélisme), coefficient directeur et ordonnée à l'origine.
3. **Résoudre graphiquement et algébriquement** un système de deux équations du premier degré (recherche d'intersection).
4. **Interpréter le résultat mathématique** (coordonnées du point I) en termes de décision économique (seuil de rentabilité / point d'équilibre).
5. **Justifier rigoureusement** l'ordre des coûts par la position relative des droites (sécantes, parallèles) et le signe de la différence des fonctions.
6. **Rédiger une réponse complète** : calculs, phrases explicatives, conclusion contextuelle.

L'erreur fréquente à éviter est de confondre « coefficient directeur » et « ordonnée à l'origine » lors de la lecture du tarif, ou d'oublier de vérifier la condition $p \neq p'$ pour affirmer le parallélisme strict. L'exemple de Bamileke Express illustre parfaitement qu'un transporteur aligné sur le coût variable d'un concurrent mais avec des frais fixes plus élevés est stricto sensu dominé : il ne sera jamais optimal.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Méthode 1 : Déterminer une équation cartésienne d'une droite passant par deux points

Dans tout ce chapitre, le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On sait depuis la classe de seconde qu'une droite est entièrement déterminée par deux points distincts, ou par un point et un vecteur directeur. L'objectif est de traduire ces données géométriques par une **équation** : une relation que doivent vérifier les coordonnées $(x; y)$ de tout point M de la droite. L'outil central est la **condition de colinéarité de deux vecteurs** : $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} a' \\ b' \end{pmatrix}$ sont colinéaires si et seulement si $ab' - a'b = 0$.

MÉTHODE Équation d'une droite passant par deux points

Pour déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) avec $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$:

1. Vérifier que $A \neq B$ (sinon il n'y a pas une unique droite passant par A et B).
2. Calculer les coordonnées du vecteur directeur $\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.
3. Écrire qu'un point $M(x; y)$ appartient à (AB) si et seulement si $\vec{AM}$ et $\vec{AB}$ sont colinéaires, c'est-à-dire :

$$(x - x_A)(y_B - y_A) - (y - y_A)(x_B - x_A) = 0$$

4. Développer et réduire pour obtenir une équation de la forme $ax + by + c = 0$.
5. Contrôler en vérifiant que les coordonnées de A et de B satisfont l'équation trouvée.

Formule à retenir : si $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (D) , alors (D) admet une équation de la forme $-\beta x + \alpha y + c = 0$: les coefficients de x et de y se lisent directement sur le vecteur directeur (avec échange des coordonnées et changement d'un signe).

EXERCICE RÉSOLU 13 Droite passant par deux points

Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On donne $A(2; -1)$ et $B(5; 3)$. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) .

SOLUTION

Étape 1 : $A \neq B$, donc la droite (AB) existe et est unique.

Étape 2 : Calculons $\vec{AB}$:

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 5 - 2 \\ 3 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Étape 3 : Soit $M(x; y)$ un point du plan. Alors $\vec{AM} \begin{pmatrix} x - 2 \\ y - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - 2 \\ y + 1 \end{pmatrix}$. On a :

$$M \in (AB) \iff \vec{AM} \text{ et } \vec{AB} \text{ colinéaires} \iff 4(x - 2) - 3(y + 1) = 0.$$

Étape 4 : Développons :

$$\begin{aligned} 4(x - 2) - 3(y + 1) &= 0 \\ 4x - 8 - 3y - 3 &= 0 \\ 4x - 3y - 11 &= 0. \end{aligned}$$

Étape 5 : Vérification : pour $A(2; -1)$: $4(2) - 3(-1) - 11 = 8 + 3 - 11 = 0$ ✓ ; pour $B(5; 3)$: $4(5) - 3(3) - 11 = 20 - 9 - 11 = 0$ ✓.

Conclusion : une équation cartésienne de (AB) est $4x - 3y - 11 = 0$.

9.2 Méthode 2 : Déterminer une équation d'une droite de vecteur directeur donné

MÉTHODE Droite définie par un point et un vecteur directeur

Pour trouver une équation de la droite (D) passant par $A(x_A; y_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ (avec $\vec{u} \neq \vec{0}$) :

1. Écrire la condition de colinéarité : $M(x; y) \in (D) \iff \vec{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont colinéaires, soit } \beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0.$
2. Développer pour obtenir une équation de la forme $ax + by + c = 0$.
3. Réflexe rapide : l'équation est directement de la forme $-\beta x + \alpha y + c = 0$; on calcule c en remplaçant x et y par les coordonnées de A .
4. Vérifier que $(a; b) \neq (0; 0)$, ce qui est garanti par l'hypothèse $\vec{u} \neq \vec{0}$.

Attention : un vecteur directeur de $(D) : ax + by + c = 0$ est $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$, et non $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

EXERCICE RÉSOLU 14 Droite de vecteur directeur donné

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, déterminer une équation cartésienne de la droite (D) passant par $A(-1; 4)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix}$.

SOLUTION

Méthode détaillée : Soit $M(x; y)$. On a $\vec{AM} \begin{pmatrix} x - (-1) \\ y - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 1 \\ y - 4 \end{pmatrix}$.

$$M \in (D) \iff (-5)(x + 1) - 2(y - 4) = 0$$

Développons :

$$-5x - 5 - 2y + 8 = 0$$

$$-5x - 2y + 3 = 0.$$

En multipliant les deux membres par -1 (ce qui ne change pas l'ensemble des solutions, donc pas la droite) : $5x + 2y - 3 = 0$.

Vérification par le réflexe rapide : avec $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix}$, l'équation est de la forme $-(-5)x + 2y + c = 0$, c'est-à-dire $5x + 2y + c = 0$. Le point $A(-1; 4)$ appartient à (D) , donc $5(-1) + 2(4) + c = 0$, soit $-5 + 8 + c = 0$, d'où $c = -3$.

Conclusion : une équation de (D) est $5x + 2y - 3 = 0$.

9.3 Méthode 3 : Passer de l'équation cartésienne à l'équation réduite**MÉTHODE** Équation réduite et coefficient directeur

Soit $(D) : ax + by + c = 0$ une droite.

1. Tester le coefficient b :

- Si $b \neq 0$, on isole y : $(D) : y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$. C'est l'**équation réduite**, de la forme $y = mx + p$ avec $m = -\frac{a}{b}$ le **coefficient directeur** et p l'**ordonnée à l'origine**.
- Si $b = 0$, la droite est **parallèle à l'axe des ordonnées** : $(D) : x = -\frac{c}{a}$; elle n'a pas de coefficient directeur.

2. Lire m et p directement dans l'écriture $y = mx + p$.

3. Interpréter : p est l'ordonnée du point d'intersection de (D) avec l'axe des ordonnées, c'est-à-dire le point $(0; p)$.

Formule à retenir : $(D) : ax + by + c = 0$ avec $b \neq 0 \Rightarrow m = -\frac{a}{b}$.

EXERCICE RÉSOLU 15 Équation réduite et coefficient directeur

On donne les droites $(D_1) : 2x - 4y + 8 = 0$ et $(D_2) : 3x - 6 = 0$.

1. Déterminer l'équation réduite de (D_1) , son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine.
2. La droite (D_2) admet-elle un coefficient directeur? Justifier.

SOLUTION

1. Pour (D_1) , le coefficient de y est $-4 \neq 0$, donc on peut isoler y :

$$\begin{aligned} 2x - 4y + 8 &= 0 \\ -4y &= -2x - 8 \\ y &= \frac{-2x - 8}{-4} = \frac{1}{2}x + 2. \end{aligned}$$

L'équation réduite de (D_1) est $y = \frac{1}{2}x + 2$. Son coefficient directeur est $m = \frac{1}{2}$ et son ordonnée à l'origine est $p = 2$: la droite coupe l'axe des ordonnées au point $(0; 2)$.

2. Pour $(D_2) : 3x - 6 = 0$, le coefficient de y est nul ($b = 0$). On obtient $x = 2$: c'est une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Par définition, une telle droite n'admet pas de coefficient directeur.

Conclusion : $(D_1) : y = \frac{1}{2}x + 2, m = \frac{1}{2}, p = 2$; $(D_2) : x = 2$ n'a pas de coefficient directeur.

9.4 Méthode 4 : Déterminer une équation d'une droite de coefficient directeur donné

MÉTHODE Droite passant par un point, de coefficient directeur donné

Pour déterminer l'équation réduite de la droite (D) passant par $A(x_A; y_A)$ et de coefficient directeur m :

1. Écrire la forme générale : $(D) : y = mx + p$.
2. Calculer p en utilisant le fait que $A \in (D) : y_A = mx_A + p$, donc $p = y_A - mx_A$.
3. Conclure en écrivant l'équation complète, puis vérifier en remplaçant x par x_A .

Formule à retenir : $(D) : y = m(x - x_A) + y_A$.

EXERCICE RÉSOLU 16 Droite de coefficient directeur donné

Déterminer l'équation réduite de la droite (Δ) passant par $A(3; -2)$ et de coefficient directeur $m = -\frac{2}{3}$.

SOLUTION

Étape 1 : (Δ) admet une équation de la forme $y = -\frac{2}{3}x + p$.

Étape 2 : Comme $A(3; -2) \in (\Delta)$, ses coordonnées vérifient l'équation :

$$-2 = -\frac{2}{3} \times 3 + p \iff -2 = -2 + p \iff p = 0.$$

Étape 3 : L'équation réduite de (Δ) est donc $y = -\frac{2}{3}x$.

Vérification : pour $x = 3$: $y = -\frac{2}{3} \times 3 = -2$ ✓. De plus $p = 0$ signifie que (Δ) passe par l'origine O du repère.

Conclusion : $(\Delta) : y = -\frac{2}{3}x$.

9.5 Méthode 5 : Étudier la position relative de deux droites**MÉTHODE** Positions relatives de deux droites

Soient $(D) : y = mx + p$ et $(D') : y = m'x + p'$ deux droites non parallèles à l'axe des ordonnées.

1. Comparer les coefficients directeurs :

- Si $m \neq m'$: (D) et (D') sont **sécantes**. On trouve le point d'intersection en résolvant l'équation $mx + p = m'x + p'$.
- Si $m = m'$ et $p = p'$: les droites sont **confondues**.
- Si $m = m'$ et $p \neq p'$: les droites sont **strictement parallèles**.

2. Pour le point d'intersection, résoudre le système formé par les deux équations, puis vérifier le couple solution dans les deux équations.

Réflexe : si les équations sont cartésiennes $ax + by + c = 0$ et $a'x + b'y + c' = 0$, les droites sont parallèles (ou confondues) si et seulement si $ab' - a'b = 0$ (vecteurs directeurs colinéaires).

EXERCICE RÉSOLU 17 Positions relatives et point d'intersection

Dans un repère, on donne $(D) : y = 2x - 1$, $(D') : y = -x + 5$ et $(D'') : y = 2x + 3$.

1. Étudier la position relative de (D) et (D'') .
2. Étudier la position relative de (D) et (D') ; déterminer, s'il existe, leur point d'intersection.

SOLUTION

1. (D) a pour coefficient directeur $m = 2$ et (D'') a pour coefficient directeur $m'' = 2$. On a $m = m''$ mais $p = -1 \neq 3 = p''$.

Donc (D) et (D'') sont strictement parallèles.

2. (D') a pour coefficient directeur $m' = -1 \neq 2 = m$. Donc (D) et (D') sont sécantes en un unique point.

Cherchons ce point $I(x; y)$. Ses coordonnées vérifient les deux équations, donc :

$$2x - 1 = -x + 5$$

$$2x + x = 5 + 1$$

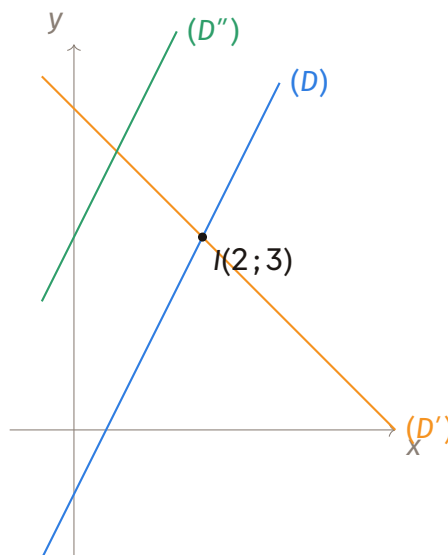
$$3x = 6$$

$$x = 2.$$

En reportant dans l'équation de (D) : $y = 2 \times 2 - 1 = 3$.

Vérification dans (D') : $y = -2 + 5 = 3$ ✓.

Conclusion : (D) et (D'') sont strictement parallèles ; (D) et (D') sont sécantes au point $I(2; 3)$.



(D) et (D') sont sécantes en $I(2; 3)$; (D) et (D'') sont strictement parallèles.

9.6 Méthode 6 : Modéliser une situation concrète par des équations de droites

MÉTHODE Modélisation par des droites

Face à un problème concret (tarifs, trajets, abonnements) :

1. Choisir un repère et identifier ce que représentent x et y (préciser les unités).
2. Traduire chaque donnée : un point connu, un taux de variation (coefficient directeur), un tarif fixe (ordonnée à l'origine).
3. Déterminer les équations des droites en jeu avec les méthodes précédentes.
4. Répondre à la question : comparer les ordonnées, ou chercher l'intersection (valeur pour laquelle deux offres sont équivalentes).
5. Conclure par une phrase dans le langage de la situation, avec les unités.

EXERCICE RÉSOLU 18 Comparaison de deux offres de transport

À Douala, deux compagnies de transport proposent les tarifs suivants pour un trajet interurbain :

- Compagnie A : une carte d'abonnement de 2000 F puis 500 F par voyage ;
- Compagnie B : 700 F par voyage, sans abonnement.

On note x le nombre de voyages effectués dans l'année et y la dépense annuelle totale en francs.

1. Déterminer les équations réduites des droites (D_A) et (D_B) traduisant les dépenses avec chaque compagnie.
2. Pour quel nombre de voyages les deux offres sont-elles équivalentes ?
3. Un client prévoit 15 voyages dans l'année. Quelle compagnie doit-il choisir ?

SOLUTION

1. Avec la compagnie A, la dépense est $y = 500x + 2000$: $(D_A) : y = 500x + 2000$ (coefficient directeur 500, ordonnée à l'origine 2000 qui représente l'abonnement fixe).

Avec la compagnie B : $(D_B) : y = 700x$.

2. Les deux offres sont équivalentes lorsque les dépenses sont égales :

$$500x + 2000 = 700x$$

$$2000 = 200x$$

$$x = 10.$$

Les deux offres coûtent le même prix pour 10 voyages (dépense commune : $700 \times 10 = 7000$ F).

3. Pour $x = 15$:

- Compagnie A : $y = 500 \times 15 + 2000 = 7500 + 2000 = 9500$ F ;

- Compagnie B : $y = 700 \times 15 = 10500$ F.

Comme $9500 < 10500$, le client a intérêt à choisir la compagnie A, avec une économie de $10500 \text{ F} - 9500 \text{ F} = 1000 \text{ F}$.

Conclusion : les offres sont équivalentes pour 10 voyages ; au-delà de 10 voyages, la compagnie A est plus avantageuse.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre vecteur directeur et coefficients de l'équation. Un vecteur directeur de $(D) : ax + by + c = 0$ est $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$, et non $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. Écris toujours la condition de colinéarité si tu as un doute.
2. Oublier le cas des droites verticales. La droite $x = 3$ n'a pas d'équation réduite de la forme $y = mx + p$ ni de coefficient directeur. Avant d'isoler y , vérifie que le coefficient de y est non nul.
3. Se tromper de signe dans le coefficient directeur. Pour $(D) : ax + by + c = 0$, on a $m = -\frac{a}{b}$.
Exemple : pour $2x - 4y + 8 = 0$, $m = -\frac{2}{-4} = \frac{1}{2}$ et non $-\frac{1}{2}$.
4. Conclure « parallèles » dès que $m = m'$ sans comparer les ordonnées à l'origine. Si $m = m'$ et $p = p'$, les droites sont confondues, pas strictement parallèles. Compare toujours p et p' avant de conclure.
5. Oublier de vérifier le point d'intersection. Après avoir résolu $mx + p = m'x + p'$, reporte la valeur de x dans une équation pour obtenir y , puis vérifie le couple $(x; y)$ dans l'autre équation. Une intersection est un point : donne toujours ses deux coordonnées.

10 EXERCICES

11 ÉQUATIONS DE DROITES

11.1 Équation cartésienne d'une droite

DÉFINITION Équation cartésienne

Dans un repère du plan, une **droite** (d) admet une **équation cartésienne** de la forme :

$$ax + by + c = 0 \quad \text{avec } (a; b) \neq (0; 0).$$

Les coefficients a et b ne sont pas tous les deux nuls.

PROPRIÉTÉ Vecteur normal et vecteur directeur

Soit (d) une droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$.

- Un **vecteur normal** à (d) est $\vec{n}(a; b)$.
- Un **vecteur directeur** de (d) est $\vec{u}(-b; a)$ ou $\vec{u}(b; -a)$ (tout vecteur orthogonal à $\vec{n}$).

PROPRIÉTÉ Appartenance d'un point à une droite

Un point $M(x_M; y_M)$ appartient à la droite $(d) : ax + by + c = 0$ si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation :

$$ax_M + by_M + c = 0.$$

EXEMPLE Vérifier l'appartenance

La droite (d) a pour équation $2x - 3y + 1 = 0$. Le point $A(1; 1)$ appartient-il à (d) ? On calcule $2(1) - 3(1) + 1 = 0$. L'égalité est vraie, donc $A \in (d)$. Le point $B(0; 0) : 2(0) - 3(0) + 1 = 1 \neq 0$, donc $B \notin (d)$.

11.2 Droite passant par deux points

MÉTHODE Équation d'une droite passant par deux points A et B ($A \neq B$)

1. Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$.
2. En déduire un vecteur normal $\vec{n}$ (par exemple $\vec{n}(y_A - y_B; x_B - x_A)$ car $\vec{AB} \cdot \vec{n} = 0$).
3. Une équation cartésienne est de la forme $ax + by + c = 0$ avec $\vec{n}(a; b)$.
4. Déterminer c en utilisant le fait que A (ou B) appartient à la droite : $c = -ax_A - by_A$.

EXEMPLE Droite (AB) avec $A(2; -1)$ et $B(5; 3)$

$\vec{AB}(3; 4)$. Un vecteur normal est $\vec{n}(4; -3)$. Équation : $4x - 3y + c = 0$. $A \in (d) \Rightarrow 4(2) - 3(-1) + c = 0 \Rightarrow 8 + 3 + c = 0 \Rightarrow c = -11$. Équation cartésienne : $4x - 3y - 11 = 0$.

11.3 Droite de vecteur directeur donné**MÉTHODE** Équation d'une droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}(u_1; u_2)$

1. Un vecteur normal $\vec{n}$ est orthogonal à $\vec{u}$: on peut prendre $\vec{n}(u_2; -u_1)$ ou $\vec{n}(-u_2; u_1)$.
2. L'équation est $u_2x - u_1y + c = 0$ (ou $-u_2x + u_1y + c = 0$).
3. Déterminer c par les coordonnées de A : $c = -u_2x_A + u_1y_A$.

EXEMPLE Droite par $A(1; 2)$, $\vec{u}(-3; 4)$

Vecteur normal $\vec{n}(4; 3)$ (car $4 \times (-3) + 3 \times 4 = 0$). Équation : $4x + 3y + c = 0$. $A \in (d) \Rightarrow 4(1) + 3(2) + c = 0 \Rightarrow 10 + c = 0 \Rightarrow c = -10$. Équation cartésienne : $4x + 3y - 10 = 0$.

11.4 Équation réduite et coefficient directeur**DÉFINITION** Équation réduite

Une droite non parallèle à l'axe des ordonnées (c.-à-d. $b \neq 0$ dans $ax + by + c = 0$) admet une **équation réduite** de la forme :

$$y = mx + p$$

où $m = -\frac{a}{b}$ est le **coefficient directeur** et $p = -\frac{c}{b}$ est l'**ordonnée à l'origine** (point $I(0; p)$).

ATTENTION Droite verticale

Une droite parallèle à l'axe des ordonnées a pour équation $x = k$ ($k \in \mathbb{R}$).

- Elle n'a pas d'équation réduite.
- Elle n'a pas de coefficient directeur.
- Un vecteur directeur est $\vec{j}(0; 1)$ (ou tout vecteur colinéaire).

PROPRIÉTÉ Coefficient directeur et vecteur directeur

Si la droite admet une équation réduite $y = mx + p$, alors :

- Un vecteur directeur est $\vec{u}(1; m)$.
- Le coefficient directeur m est le quotient $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ pour deux points A, B distincts de la droite.

11.5 Positions relatives de deux droites

PROPRIÉTÉ Parallélisme

Soient (d) et (d') deux droites.

- Par vecteurs directeurs : $(d) \parallel (d') \iff$ leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.
- Par équations cartésiennes $ax + by + c = 0$ et $a'x + b'y + c' = 0$: $(d) \parallel (d') \iff ab' - a'b = 0$ (determinant nul).
- Par coefficients directeurs (si existants) : $(d) \parallel (d') \iff m = m'$.

Deux droites parallèles sont confondues si elles ont un point commun (même équation à un facteur près), strictement parallèles sinon.

PROPRIÉTÉ Perpendiculaire

$(d) \perp (d') \iff$ leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux (produit scalaire nul). Si les coefficients directeurs m et m' existent : $(d) \perp (d') \iff m \times m' = -1$.

PROPRIÉTÉ Droites sécantes

Deux droites non parallèles sont **sécantes**. Leur point d'intersection I s'obtient en résolvant le système de leurs deux équations.

À RETENIR Tableau récapitulatif des positions relatives

Position	Condition (vecteurs directeurs $\vec{u}, \vec{u}'$)	Condition (coeff. directeurs m, m')
Parallèles strictes	$\vec{u} \parallel \vec{u}'$ et droites distinctes	$m = m'$ et $p \neq p'$
Confondues	$\vec{u} \parallel \vec{u}'$ et un point commun	$m = m'$ et $p = p'$
Sécantes	$\vec{u}$ non colinéaire à $\vec{u}'$	$m \neq m'$
Perpendiculaires	$\vec{u} \cdot \vec{u}' = 0$	$m \times m' = -1$

11.6 Applications et modélisation**MÉTHODE** Modélisation par une fonction affine

Une situation où une grandeur y varie proportionnellement à x avec un coût initial se modélise par $y = mx + p$:

- m : coût unitaire / taux de variation (coefficient directeur).
- p : coût fixe / valeur initiale (ordonnée à l'origine).
- L'intersection de deux droites $y = m_1x + p_1$ et $y = m_2x + p_2$ donne le seuil de rentabilité / point d'égalité.

LESAVAIS-TU ? Contexte camerounais

Au Cameroun, les tarifs de l'électricité (ENEO), de l'eau (CAMWATER) ou des forfaits internet (MTN, Orange) suivent souvent ce modèle : une partie fixe (abonnement) + une partie proportionnelle à la consommation. Comparer deux offres revient à étudier l'intersection de deux droites.

11.7 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : une seule bonne réponse

Pour chaque question, entoure la bonne réponse. Aucune justification n'est demandée.

- Une équation cartésienne d'une droite est une équation de la forme :
 - $ax + by + c = 0$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$
 - $ax^2 + bx + c = 0$
 - $y = ax^2 + b$
- La droite d'équation $2x - 3y + 5 = 0$ admet pour vecteur directeur :
 - $\vec{u}(2; -3)$
 - $\vec{u}(3; 2)$
 - $\vec{u}(-3; 2)$
- Le coefficient directeur de la droite d'équation $y = -4x + 7$ est :
 - 7
 - 4
 - 4
- Deux droites de coefficients directeurs m et m' sont parallèles si et seulement si :
 - $m \times m' = -1$
 - $m = m'$
 - $m + m' = 0$

EXERCICE 8 Vrai ou faux, en justifiant

Réponds par Vrai ou Faux et justifie ta réponse par un calcul ou une propriété du cours.

- Le point $M(3; 1)$ appartient à la droite d'équation $x - 2y - 1 = 0$.
- La droite d'équation $y = 5$ est parallèle à l'axe des abscisses.
- Les droites $(d) : 2x - y + 3 = 0$ et $(d') : 4x - 2y - 5 = 0$ sont sécantes.
- Toute droite du plan admet une équation réduite de la forme $y = mx + p$.

EXERCICE 9 Lecture d'équations

Pour chacune des droites suivantes, donne un vecteur directeur, le coefficient directeur (lorsqu'il existe) et l'ordonnée à l'origine :

1. $(d_1) : 3x + y - 2 = 0;$
2. $(d_2) : y = -\frac{1}{2}x + 4;$
3. $(d_3) : x - 5 = 0.$

EXERCICE 10 Calculs directs

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points $A(2; -1)$ et $B(5; 3)$.

1. Calcule les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$.
2. Détermine une équation cartésienne de la droite (AB) .
3. Le point $C(-1; -5)$ appartient-il à la droite (AB) ? Justifie.

11.8 Je m'entraîne**EXERCICE 11** Droite de vecteur directeur donné

Dans un repère orthonormé, on considère la droite (d) passant par le point $A(1; 2)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(-3; 4)$.

1. Détermine une équation cartésienne de (d) .
2. Déduis-en l'équation réduite de (d) .
3. Précise le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de (d) .
4. Trace (d) dans un repère bien choisi.

EXERCICE 12 Parallélisme et équation à tiroirs

Dans un repère orthonormé, on donne la droite $(d') : 4x - 2y + 1 = 0$ et le point $A(-2; 3)$.

1. Donne un vecteur directeur de (d') .
2. Justifie que la droite (d) passant par A et parallèle à (d') admet une équation de la forme $4x - 2y + c = 0$.
3. Détermine la valeur de c en utilisant les coordonnées de A , puis écris une équation cartésienne de (d) .
4. Donne l'équation réduite de (d) et celle de (d') , puis vérifie le parallélisme à l'aide des coefficients directeurs.

EXERCICE 13 Positions relatives par deux méthodes

On donne les droites $(d) : 2x - 3y + 5 = 0$ et $(d') : y = \frac{2}{3}x - 1$.

1. Première méthode (vecteurs directeurs). Donne un vecteur directeur de chaque droite, puis montre, à l'aide du critère de colinéarité, que (d) et (d') sont parallèles.
2. Deuxième méthode (coefficients directeurs). Écris l'équation réduite de (d) , compare les coefficients directeurs et les ordonnées à l'origine, puis précise si (d) et (d') sont strictement parallèles ou confondues.
3. Conclue sur la position relative de (d) et (d') .

EXERCICE 14 Intersection de deux droites

Dans un repère orthonormé, on donne les droites $(d) : x + 2y - 7 = 0$ et $(d') : 3x - y + 4 = 0$.

1. Justifie que (d) et (d') sont sécantes.
2. Détermine par le calcul les coordonnées de leur point d'intersection I .
3. Trace les deux droites dans un repère (unité : 1 cm) et vérifie graphiquement le résultat obtenu.

11.9 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 15** Location de voitures à Bafoussam

Une société de location de voitures de Bafoussam propose à ses clients deux formules pour la location d'une voiture pendant une journée :

- Formule A : un forfait fixe de 10000 FCFA, plus 150 FCFA par kilomètre parcouru ;
- Formule B : un forfait fixe de 16000 FCFA, plus 100 FCFA par kilomètre parcouru.

On note x le nombre de kilomètres parcourus dans la journée, et on se place dans un repère orthogonal (unités : 1 cm pour 50 km en abscisse et 1 cm pour 5000 FCFA en ordonnée).

1. Exprime, en fonction de x , le prix y_A payé avec la formule A et le prix y_B payé avec la formule B.
2. Justifie que chaque formule est représentée par une droite, et donne le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de chacune.
3. Trace les deux droites dans le repère pour x compris entre 0 et 200 km.
4. Détermine par le calcul le kilométrage pour lequel les deux formules coûtent le même

prix. Quel est ce prix?

5. Un commerçant de Bafoussam prévoit de parcourir 180 km dans la journée. Rédige un conseil argumenté lui indiquant la formule la plus avantageuse, en justifiant ta démarche par un calcul.

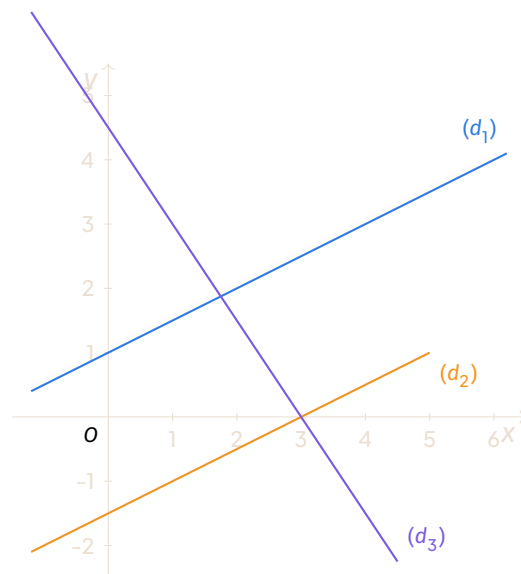
EXERCICE 16 Étude complète d'une configuration

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points $A(-2; 1)$, $B(4; 3)$ et $C(1; -3)$.

1. Place les points A , B et C dans un repère soigné.
2. Détermine une équation cartésienne de la droite (AB) .
3. Vérifie que le point C n'appartient pas à la droite (AB) .
4. Détermine une équation de la droite (Δ) passant par C et parallèle à (AB) .
5. Détermine une équation de la droite (AC) , puis calcule les coordonnées du point d'intersection K de (AC) avec la droite d'équation $y = -x + 2$.
6. Les droites (AB) et (AC) sont-elles perpendiculaires? Justifie en comparant leurs coefficients directeurs.

EXERCICE 17 Lecture graphique et synthèse

Sur la figure ci-dessous, tracée dans un repère orthonormé, on a représenté trois droites (d_1) , (d_2) et (d_3) .



Les trois droites (d_1) , (d_2) et (d_3) dans un repère orthonormé.

1. Par lecture graphique, détermine l'équation réduite de chacune des droites (d_1) et (d_2) (on précisera le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, lus sur la figure).
2. Justifie que (d_1) et (d_2) sont parallèles.
3. La droite (d_3) passe par les points $E(1; 3)$ et $F(3; 0)$. Détermine par le calcul une équation cartésienne de (d_3) , puis son équation réduite.
4. Calcule les coordonnées du point d'intersection M des droites (d_1) et (d_3) , puis vérifie le résultat sur la figure.
5. Le point $P(7; 2)$ appartient-il à la droite (d_2) ? Justifie par un calcul.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

13 EXERCICES CORRIGÉS — ÉQUATIONS DE DROITES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : une seule bonne réponse

1. Réponse 1. Une équation cartésienne d'une droite dans le plan est de la forme $ax + by + c = 0$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$. Les autres formes correspondent à une équation du second degré ou à une parabole.
2. Réponse 2. La droite $2x - 3y + 5 = 0$ a pour vecteur normal $\vec{n}(2; -3)$. Un vecteur directeur $\vec{u}$ est orthogonal à $\vec{n}$: on peut prendre $\vec{u}(-b; a) = (3; 2)$ ou $\vec{u}(b; -a) = (-3; -2)$. Parmi les propositions, $\vec{u}(3; 2)$ convient.
3. Réponse 3. L'équation réduite $y = mx + p$ donne directement le coefficient directeur m . Ici $m = -4$.
4. Réponse 4. Deux droites non verticales sont parallèles si et seulement si elles ont même coefficient directeur : $m = m'$. La condition $m \times m' = -1$ caractérise le perpendiculaire.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. Vrai. On substitue les coordonnées de $M(3; 1)$ dans l'équation $x - 2y - 1 = 0$: $3 - 2(1) - 1 = 3 - 2 - 1 = 0$. L'égalité est vérifiée, donc $M \in (d)$.
2. Vrai. L'équation $y = 5$ s'écrit $0 \cdot x + 1 \cdot y - 5 = 0$. Le coefficient directeur est $m = -\frac{0}{1} = 0$. Une droite de coefficient directeur nul est horizontale, donc parallèle à l'axe des abscisses.
3. Faux. On met les équations sous forme réduite : $(d) : 2x - y + 3 = 0 \iff y = 2x + 3$ (coefficient directeur $m = 2$). $(d') : 4x - 2y - 5 = 0 \iff 2y = 4x - 5 \iff y = 2x - 2,5$ (coefficient directeur $m' = 2$). Les deux droites ont même coefficient directeur ($m = m' = 2$) mais des ordonnées à l'origine différentes ($3 \neq -2,5$). Elles sont donc parallèles strictes, et non sécantes.
4. Faux. Une droite parallèle à l'axe des ordonnées (verticale) a pour équation $x = k$. Elle ne peut pas s'écrire sous la forme $y = mx + p$ car elle n'a pas de coefficient directeur (la pente est infinie). Seules les droites non verticales admettent une équation réduite.

CORRIGÉ Exercice 3 — Lecture d'équations

1. $(d_1) : 3x + y - 2 = 0$.
 - Vecteur normal $\vec{n}(3; 1)$. Un vecteur directeur : $\vec{u}(-1; 3)$ (ou $(1; -3)$).
 - Forme réduite : $y = -3x + 2$. Coefficient directeur $m = -3$. Ordonnée à l'origine $p = 2$ (point $I(0; 2)$).
2. $(d_2) : y = -\frac{1}{2}x + 4$.
 - Déjà sous forme réduite. Coefficient directeur $m = -\frac{1}{2}$. Ordonnée à l'origine $p = 4$ (point $I(0; 4)$).
 - Un vecteur directeur : $\vec{u}(1; m) = (1; -\frac{1}{2})$ ou, plus simplement, $\vec{u}(2; -1)$.
3. $(d_3) : x - 5 = 0 \iff x = 5$.
 - Droite verticale (parallèle à l'axe des ordonnées).
 - Vecteur directeur : $\vec{u}(0; 1)$ (ou tout vecteur colinéaire à $\vec{j}$).
 - Pas de coefficient directeur (pente infinie), pas d'ordonnée à l'origine (ne coupe pas l'axe des ordonnées).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. $\vec{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A) = (5 - 2; 3 - (-1)) = (3; 4)$.
2. Un vecteur normal à (AB) est orthogonal à $\vec{AB}(3; 4)$. On prend $\vec{n}(4; -3)$ (car $3 \times 4 + 4 \times (-3) = 0$). Une équation cartésienne est $4x - 3y + c = 0$. Le point $A(2; -1)$ appartient à la droite : $4(2) - 3(-1) + c = 0 \iff 8 + 3 + c = 0 \iff c = -11$. Équation cartésienne de (AB) : $4x - 3y - 11 = 0$.
3. On teste l'appartenance de $C(-1; -5)$: $4(-1) - 3(-5) - 11 = -4 + 15 - 11 = 0$. L'égalité est vérifiée, donc C appartient à la droite (AB) . (Les points A, B, C sont alignés).

CORRIGÉ Exercice 5 — Droite de vecteur directeur donné

1. La droite (d) passe par $A(1; 2)$ et a pour vecteur directeur $\vec{u}(-3; 4)$. Un vecteur normal $\vec{n}$ est orthogonal à $\vec{u}$: $\vec{n}(4; 3)$ (car $4 \times (-3) + 3 \times 4 = 0$). Équation cartésienne : $4x + 3y + c = 0$. $A \in (d) \Rightarrow 4(1) + 3(2) + c = 0 \Rightarrow 10 + c = 0 \Rightarrow c = -10$. Équation cartésienne : $4x + 3y - 10 = 0$.

2. On isole y : $3y = -4x + 10 \iff y = -\frac{4}{3}x + \frac{10}{3}$. Équation réduite : $y = -\frac{4}{3}x + \frac{10}{3}$.
3. Coefficient directeur $m = -\frac{4}{3}$. Ordonnée à l'origine $p = \frac{10}{3}$ (point $I(0; \frac{10}{3})$).
4. Trace (indications) : Repère orthonormé. Unité 1 cm.
 - Point A(1; 2).
 - Ordonnée à l'origine $I(0; 3,33 \dots)$.
 - Abscisse à l'origine : $4x - 10 = 0 \Rightarrow x = 2,5$, point $J(2,5; 0)$.
 - Tracer la droite (IJ) qui passe par A. Vecteur directeur $\vec{u}(-3; 4)$: depuis A, reculer de 3 unités, monter de 4 unités pour trouver un autre point.

CORRIGÉ Exercice 6 — Parallélisme et équation à tiroirs

1. $(d') : 4x - 2y + 1 = 0$. Vecteur normal $\vec{n}(4; -2)$. Un vecteur directeur : $\vec{u}(2; 4)$ ou $\vec{u}(1; 2)$.
2. Deux droites parallèles ont des vecteurs normaux colinéaires (donc mêmes coefficients a, b à un facteur près). Comme $(d) \parallel (d')$, elles ont même vecteur normal $\vec{n}(4; -2)$. L'équation de (d) est donc de la forme $4x - 2y + c = 0$.
3. $A(-2; 3) \in (d) \Rightarrow 4(-2) - 2(3) + c = 0 \Rightarrow -8 - 6 + c = 0 \Rightarrow c = 14$. Équation cartésienne de (d) : $4x - 2y + 14 = 0$.
4. Forme réduite de $(d) : 2y = 4x + 14 \iff y = 2x + 7$. ($m = 2, p = 7$). Forme réduite de $(d') : 2y = 4x + 1 \iff y = 2x + 0,5$. ($m' = 2, p' = 0,5$). Les coefficients directeurs sont égaux ($m = m' = 2$) et les ordonnées à l'origine sont différentes ($7 \neq 0,5$). Donc (d) et (d') sont parallèles strictes.

CORRIGÉ Exercice 7 — Positions relatives par deux méthodes

1. Méthode 1 (Vecteurs directeurs). $(d) : 2x - 3y + 5 = 0$. Vecteur normal $\vec{n}(2; -3)$. Vecteur directeur $\vec{u}(3; 2)$. $(d') : y = \frac{2}{3}x - 1$. Coefficient directeur $m' = \frac{2}{3}$. Vecteur directeur $\vec{u}'(3; 2)$ (ou $(1; \frac{2}{3})$). $\vec{u}(3; 2)$ et $\vec{u}'(3; 2)$ sont colinéaires (ils sont même égaux). $\exists (d) \parallel (d')$.
2. Méthode 2 (Coefficients directeurs). $(d) : 2x - 3y + 5 = 0 \iff 3y = 2x + 5 \iff y = \frac{2}{3}x + \frac{5}{3}$. Coefficient directeur $m = \frac{2}{3}$, ordonnée à l'origine $p = \frac{5}{3}$. $(d') : y = \frac{2}{3}x - 1$. Coefficient directeur $m' = \frac{2}{3}$, ordonnée à l'origine $p' = -1$. On a $m = m' = \frac{2}{3}$ et $p \neq p' (\frac{5}{3} \neq -1)$. $\exists (d)$ et (d') sont parallèles strictes.
3. Conclusion : Les droites (d) et (d') sont parallèles strictes (pas de point d'intersection).

CORRIGÉ Exercice 8 — Intersection de deux droites

1. $(d) : x + 2y - 7 = 0$. Vecteur normal $\vec{n}(1; 2)$, vecteur directeur $\vec{u}(-2; 1)$. $(d') : 3x - y + 4 = 0$. Vecteur normal $\vec{n}'(3; -1)$, vecteur directeur $\vec{u}'(1; 3)$. Déterminant (critère de colinéarité) : $\det(\vec{u}, \vec{u}') = (-2) \times 3 - 1 \times 1 = -6 - 1 = -7 \neq 0$. Les vecteurs directeurs ne sont pas colinéaires, donc les droites ne sont pas parallèles. $\exists (d)$ et (d') sont sécantes.
2. Résolution du système :

$$\begin{cases} x + 2y = 7 & (1) \\ 3x - y = -4 & (2) \end{cases}$$

De (2) : $y = 3x + 4$. Substitution dans (1) : $x + 2(3x + 4) = 7 \Leftrightarrow x + 6x + 8 = 7 \Leftrightarrow 7x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{7}$. $y = 3\left(-\frac{1}{7}\right) + 4 = -\frac{3}{7} + \frac{28}{7} = \frac{25}{7}$. Point d'intersection : $I\left(-\frac{1}{7}; \frac{25}{7}\right) \approx I(-0,14; 3,57)$.
3. Vérification graphique : Dans un repère orthonormé (unité 1 cm), tracer : (d) : passe par $(0; 3,5)$ et $(7; 0)$. (d') : passe par $(0; 4)$ et $(-1,33; 0)$. Les droites se coupent bien au voisinage de $(-0,14; 3,57)$, confirmant le calcul.

CORRIGÉ Exercice 9 — Location de voitures à Bafoussam

1. $y_A(x) = 10000 + 150x$ (prix en FCFA, x en km). $y_B(x) = 16000 + 100x$.
2. Ce sont des fonctions affines ($y = mx + p$), donc leurs représentations graphiques sont des droites. Formule A : coefficient directeur $m_A = 150$ (coût au km), ordonnée à l'origine $p_A = 10000$ (forfait fixe). Formule B : coefficient directeur $m_B = 100$, ordonnée à l'origine $p_B = 16000$.
3. Trace (repère orthogonal) : Unités : 1 cm pour 50 km (abscisses) $\rightarrow 200 \text{ km} = 4 \text{ cm}$. 1 cm pour 5000 FCFA (ordonnées) $\rightarrow \max \approx 40000 \text{ FCFA} = 8 \text{ cm}$. Droite A : passe par $(0; 10000)$ et $(200; 40000)$. Droite B : passe par $(0; 16000)$ et $(200; 36000)$. (Les droites se coupent entre 100 et 150 km).
4. Seuil d'égalité (intersection) : $y_A = y_B$ $10000 + 150x = 16000 + 100x \Leftrightarrow 50x = 6000 \Leftrightarrow x = 120$. Pour $x = 120 \text{ km}$, le prix commun est $y = 10000 + 150 \times 120 = 10000 + 18000 = 28000 \text{ FCFA}$.
5. Conseil pour 180 km : $y_A(180) = 10000 + 150 \times 180 = 10000 + 27000 = 37000 \text{ FCFA}$. $y_B(180) = 16000 + 100 \times 180 = 16000 + 18000 = 34000 \text{ FCFA}$. Comme $34000 < 37000$, la Formule B est plus avantageuse pour 180 km. Argument : Au-delà du seuil de 120 km, la formule B (forfait plus cher mais km moins cher) devient la moins coûteuse.

À RETENIR Barème indicatif — Probatoire

- Questions 1, 2 : 2 pts chacune (expression, identification m, p).
- Question 3 : 3 pts (repère correct, unités respectées, droites tracées avec 2 points chacune).
- Question 4 : 3 pts (mise en équation, résolution, calcul du prix, conclusion en km).
- Question 5 : 3 pts (calculs des deux prix, comparaison, conseil rédigé et justifié). Total : 13 pts.

ATTENTION Points de vigilance

- Ne pas oublier les unités (FCFA, km) dans les réponses finales.
- Pour le tracé : respecter l'échelle demandée ($50 \text{ km} = 1 \text{ cm}$, $5000 \text{ FCFA} = 1 \text{ cm}$), ne pas utiliser un repère orthonormé standard.
- Justifier le choix de la formule B par l'inégalité numérique $y_B(180) < y_A(180)$, pas seulement par "c'est moins cher".

CORRIGÉ Exercice 10 — Étude complète d'une configuration

1. Placement : Repère orthonormé. $A(-2; 1)$ (quadrant II), $B(4; 3)$ (quadrant I), $C(1; -3)$ (quadrant IV).
2. Droite (AB) : $\vec{AB}(4 - (-2); 3 - 1) = (6; 2)$. Vecteur directeur $\vec{u}(3; 1)$. Vecteur normal $\vec{n}(1; -3)$ (car $3 \times 1 + 1 \times (-3) = 0$). Équation : $x - 3y + c = 0$. $A(-2; 1) \in (AB) \Rightarrow -2 - 3(1) + c = 0 \Rightarrow c = 5$.
 $(AB) : x - 3y + 5 = 0$.
3. Appartenance de C : $1 - 3(-3) + 5 = 1 + 9 + 5 = 15 \neq 0$. C n'appartient pas à (AB) . (Triangle ABC non dégénéré).
4. Droite $(\Delta) \parallel (AB)$ passant par C : Même vecteur normal $\vec{n}(1; -3)$. Équation : $x - 3y + c = 0$. $C(1; -3) \in (\Delta) \Rightarrow 1 - 3(-3) + c = 0 \Rightarrow 10 + c = 0 \Rightarrow c = -10$.
 $(\Delta) : x - 3y - 10 = 0$.
5. Droite (AC) : $\vec{AC}(1 - (-2); -3 - 1) = (3; -4)$. Vecteur normal $\vec{n}(4; 3)$ (car $3 \times 4 + (-4) \times 3 = 0$). Équation : $4x + 3y + c = 0$. $A(-2; 1) \in (AC) \Rightarrow 4(-2) + 3(1) + c = 0 \Rightarrow -5 + c = 0 \Rightarrow c = 5$.
 $(AC) : 4x + 3y + 5 = 0 \iff y = -\frac{4}{3}x - \frac{5}{3}$. Intersection K avec $y = -x + 2$: Système :

$$\begin{cases} 4x + 3y = -5 \\ y = -x + 2 \end{cases} \iff 4x + 3(-x + 2) = -5 \iff 4x - 3x + 6 = -5 \iff x = -11. y = -(-11) + 2 = 13.$$
 $K(-11; 13)$.

6. Perpendiculaire? $(AB) : y = \frac{1}{3}x + \frac{5}{3} \Rightarrow m_{AB} = \frac{1}{3}$. $(AC) : y = -\frac{4}{3}x - \frac{5}{3} \Rightarrow m_{AC} = -\frac{4}{3}$. $m_{AB} \times m_{AC} = \frac{1}{3} \times \left(-\frac{4}{3}\right) = -\frac{4}{9} \neq -1$. Les droites (AB) et (AC) ne sont pas perpendiculaires.

À RETENIR Barème indicatif — Probatoire

- Q1 : 2 pts (repère, points). Q2 : 3 pts (vecteur, normale, équation, substitution). Q3 : 2 pts (calcul, conclusion).
- Q4 : 3 pts (parallélisme $\rightarrow$ même normale, passage par C). Q5 : 4 pts (équation AC, système, résolution, coordonnées K).
- Q6 : 3 pts (coefficients directeurs, produit, conclusion). Total : 17 pts.

ATTENTION Points de vigilance

- Vérifier que le vecteur normal choisi est bien orthogonal au vecteur directeur (produit scalaire nul).
- Pour l'intersection K, bien résoudre le système par substitution (ou combinaison) et donner les coordonnées exactes (fractions ou entiers).
- Pour le perpendiculaire : citer explicitement la condition $m \times m' = -1$ et montrer le calcul.

CORRIGÉ Exercice 11 — Lecture graphique et synthèse

1. Lecture graphique sur la figure fournie :

- (d_1) : Passe par $(0; 1)$ (ordonnée à l'origine $p_1 = 1$) et $(2; 2)$. Coefficient directeur $m_1 = \frac{2-1}{2-0} = 0,5$. Équation réduite : $y = 0,5x + 1$.
- (d_2) : Passe par $(0; -1,5)$ (ordonnée à l'origine $p_2 = -1,5$) et $(3; 0)$. Coefficient directeur $m_2 = \frac{0-(-1,5)}{3-0} = 0,5$. Équation réduite : $y = 0,5x - 1,5$.

2. (d_1) et (d_2) ont même coefficient directeur $m_1 = m_2 = 0,5$ et ordonnées à l'origine différentes ($1 \neq -1,5$). $\Rightarrow$ Elles sont parallèles strictes.

3. (d_3) passe par $E(1; 3)$ et $F(3; 0)$. $\vec{EF}(2; -3)$. Vecteur normal $\vec{n}(3; 2)$. Équation cartésienne : $3x + 2y + c = 0$. $E(1; 3) \in (d_3) \Rightarrow 3(1) + 2(3) + c = 0 \Rightarrow 9 + c = 0 \Rightarrow c = -9$.
 $(d_3) : 3x + 2y - 9 = 0$. Forme réduite : $2y = -3x + 9 \Leftrightarrow y = -1,5x + 4,5$. (Cela correspond à la lecture graphique : $p = 4,5$, $m = -1,5$).

4. Intersection M de (d_1) et (d_3) :
$$\begin{cases} y = 0,5x + 1 \\ y = -1,5x + 4,5 \end{cases} \quad 0,5x + 1 = -1,5x + 4,5 \iff 2x = 3,5 \iff$$

$$x = 1,75 = \frac{7}{4}. y = 0,5 \times 1,75 + 1 = 0,875 + 1 = 1,875 = \frac{15}{8}. \quad M\left(\frac{7}{4}; \frac{15}{8}\right) \approx M(1,75; 1,875).$$

Vérification graphique : Sur la figure, l'intersection se situe bien entre $x = 1$ et $x = 2$, et y entre 1 et 2, proche de $(1,75; 1,875)$. Le tracé confirme le calcul.

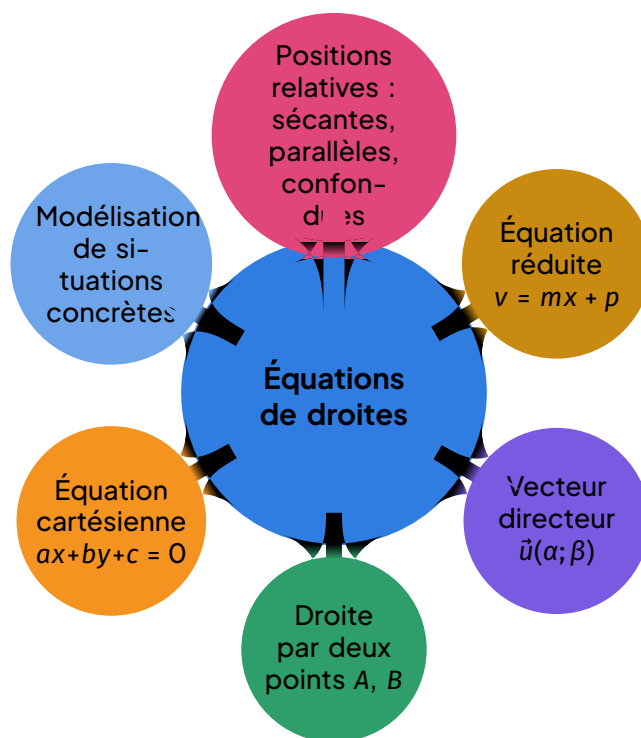
5. Appartenance de $P(7; 2)$ à (d_2) : Équation (d_2) : $y = 0,5x - 1,5$. Pour $x = 7$: $y = 0,5 \times 7 - 1,5 = 3,5 - 1,5 = 2$. Les coordonnées de P vérifient l'équation. $\equiv$ Oui, P appartient à (d_2) .

À RETENIR**Barème indicatif — Probatoire**

- Q1 : 4 pts (2 par droite : lecture p et m , écriture équation).
- Q2 : 2 pts (comparaison m et p , vocabulaire "parallèles strictes").
- Q3 : 4 pts (vecteur $\vec{EF}$, normale, équation cartésienne, passage forme réduite).
- Q4 : 3 pts (système, résolution, coordonnées exactes, vérification graphique mentionnée).
- Q5 : 2 pts (substitution, conclusion). Total : 15 pts.

ATTENTION**Points de vigilance**

- En lecture graphique, bien repérer les graduations (ici 1 unité = 1 cm). Préciser les points utilisés pour calculer m .
- Pour l'équation cartésienne de (d_3) , partir des coordonnées exactes des points E et F donnés dans l'énoncé, pas de la lecture graphique approximative.
- Donner les coordonnées de M sous forme exacte (fractions $\frac{7}{4}, \frac{15}{8}$) de préférence, ou décimales exactes $(1,75; 1,875)$.
- Pour l'appartenance, toujours montrer le calcul de substitution.

14 FICHE BILAN

Carte mentale de la leçon : les six idées clés autour des équations de droites.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Définitions clés

- Une **équation cartésienne** d'une droite est une relation de la forme $ax + by + c = 0$ (avec $(a; b) \neq (0; 0)$) vérifiée par les coordonnées $(x; y)$ de tout point de la droite.
- Un **vecteur directeur** d'une droite (d) est tout vecteur non nul $\vec{u}$ qui a la même direction que (d) .
- L'**équation réduite** d'une droite non verticale est $y = mx + p$: m est le **coefficient directeur**, p l'**ordonnée à l'origine**.

2. Formules à connaître par cœur

Situation	Résultat
Droite de vecteur directeur $\vec{u}(\alpha; \beta)$	Équation : $-\beta x + \alpha y + c = 0$ (on trouve c avec un point de la droite)
Coefficient directeur par $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, $x_A \neq x_B$	$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$
Droite verticale ($x_A = x_B$)	Équation : $x = x_A$ (pas de coefficient directeur)
Droites $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$	Parallèles (ou confondues) $\Leftrightarrow m = m'$; confondues si de plus $p = p'$; sécantes $\Leftrightarrow m \neq m'$
Point d'intersection de deux droites sécantes	On résout le système formé par leurs deux équations

3. Méthodes express

- Équation par deux points A et B : calculer $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$, écrire $y = mx + p$, remplacer par les coordonnées de A pour trouver p .
- Vérifier qu'un point est sur une droite : remplacer x et y par ses coordonnées dans l'équation ; l'égalité doit être vraie.
- Tracer une droite : choisir deux valeurs de x , calculer les y correspondants, placer les deux points.
- Intersection de deux droites : résoudre le système $\begin{cases} y = mx + p \\ y = m'x + p' \end{cases}$ en égalant les deux expressions de y .

À RETENIR

Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais qu'une équation cartésienne de droite s'écrit $ax + by + c = 0$.
- ☐ Je sais trouver l'équation réduite $y = mx + p$ d'une droite passant par deux points donnés.
- ☐ Je sais calculer un coefficient directeur : $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.
- ☐ Je n'oublie pas le cas particulier de la droite verticale $x = k$ (pas de coefficient directeur).
- ☐ Je sais écrire une équation de droite connaissant un vecteur directeur et un point.
- ☐ Je sais vérifier si un point appartient à une droite en testant son équation.
- ☐ Je sais comparer les coefficients directeurs pour décider si deux droites sont paral-

lèles ou sécantes.

- ☐ Je sais distinguer droites confondues ($m = m'$ et $p = p'$) et droites strictement parallèles ($m = m'$, $p \neq p'$).
- ☐ Je sais résoudre un système de deux équations pour trouver le point d'intersection de deux droites.
- ☐ Je sais tracer une droite à partir de son équation réduite en plaçant deux points.
- ☐ Je sais modéliser une situation concrète (tarif, consommation) par une droite et interpréter m et p .
- ☐ Je rédige mes justifications avec des phrases complètes et je vérifie mes calculs.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+